

فصل پنجم

پیش‌بینی پدیده انفجار سنگ با استفاده از تحلیل رگرسیون با متغیر وابسته کیفی

۵-۱- مقدمه

تحلیل رگرسیون، تکنیکی آماری برای بررسی و مدلسازی ارتباط بین متغیرها است و به عنوان زیرمجموعه‌ای از روش‌های پیش‌بینی متغیرهای وابسته با استفاده از یک یا چند متغیر پیش‌بین شناخته می‌شود. اگرچه با توجه به ماهیت متغیر وابسته از مدل‌های رگرسیون مختلفی استفاده می‌شود. از آنجا که متغیر وابسته در پایگاه داده پدیده انفجارسنگ یک متغیر کیفی است، نمی‌توان از روشهای رگرسیون مختص متغیرهای وابسته کمی برای پیش‌بینی استفاده کرد. روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی شامل روش‌های مختلفی هستند. اگر متغیر وابسته دو طبقه (مقوله) داشته باشد، از روش‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی^۱ و رگرسیون پرویت^۲ استفاده می‌شود. در صورتی که متغیر وابسته بیش از دو طبقه داشته باشد، از روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای^۳ (مختص متغیرهای وابسته اسمی) یا خانواده رگرسیون ترتیبی^۴ (مختص متغیرهای وابسته رتبه‌ای) استفاده می‌شود.

فصل حاضر به کاربرد روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی برای پیش‌بینی پدیده انفجارسنگ اختصاص دارد. از اهداف این فصل می‌توان به تعیین مناسب‌ترین روش رگرسیون برای پیش‌بینی متغیر وابسته، تشخیص متغیرهای معنادار و متغیرهای بدون نقش در ایجاد تمایز بین طبقات متغیر وابسته و ارزیابی اهمیت متغیرهای پیش‌بین اشاره کرد.

۵-۲- مبانی روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی

روش‌های تحلیل رگرسیون با متغیر وابسته کیفی، نیازمند پیش‌شرط‌های رگرسیون متغیر وابسته کمی شامل همسانی^۵ واریانس متغیر وابسته و متغیرهای پیش‌بین، توزیع نرمال متغیر وابسته و توزیع نرمال خطاهای مدل (با میانگین صفر و واریانس ثابت) نیستند. همچنین در روش‌های فوق، از روش بیشینه کردن درست‌نمایی^۶ به جای روش مرسوم کمترین مربعات خطا برای برازش و تخمین ضرایب معادله رگرسیون استفاده می‌شود [۷۹]. در حقیقت هر دو روش یادشده، روش‌های قابل قبول و مناسبی در برازش مدل‌های رگرسیون هستند، اما روش بیشینه کردن درست‌نمایی به علت ارائه تخمین‌های دقیق‌تر برای مدل‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی ترجیح داده می‌شود [۷۸].

روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی بر فرضیه وجود یک متغیر خروجی پیوسته پنهان و اینکه نتیجه مشاهده‌شده از گسسته‌سازی متغیر پیوسته به طبقات مختلف حاصل می‌شود، استواراند. توابعی که متغیر خروجی پیوسته پنهان (بر اساس یک مدل خطی) را به طبقات مختلف متغیر وابسته مرتبط و تبدیل می‌کنند، توابع پیوند^۷ نام دارند. شکل مفهومی این توابع به صورت زیر است [۸۱]:

$$Link(Y) \equiv Y' = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i \quad (1-5)$$

^۱ Binary Logistic Regression^۲ Probit Regression^۳ Multi-nominal Logistic Regression^۴ Ordinal Regression^۵ Homoscedasticity^۶ Likelihood Maximization^۷ Link functions

که در آن $Link$ تابع پیوند، Y مقدار متغیر وابسته کیفی، Y' متغیر خروجی پیوسته پنهان، β_0 مقدار ثابت، k تعداد متغیرهای پیش‌بین حاضر در معادله و β_i ضریب متغیر پیش‌بین x_i است. این در حالی است که در رگرسیون متغیر وابسته کمی، مستقیماً مقدار Y' برآورد می‌شود. مقدار $\beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i$ ، آماره نمره نامیده می‌شود [۸۱].

در روش بیشینه کردن درست‌نمایی به ازای هر سری داده، مقادیر متغیرهای پیش‌بین و ضرایب تخمینی متغیرهای پیش‌بین وارد معادله رگرسیون می‌شوند تا احتمال متناظر هر طبقه متغیر وابسته برآورد شود. به عنوان مثال اگر متغیر وابسته تنها دو طبقه با مقادیر صفر به نمایندگی طبقه اول و یک به نمایندگی طبقه دوم داشته باشد و مقدار احتمال متناظر طبقات متغیر وابسته به ازای سری داده i ام برای طبقات اول و دوم به ترتیب برابر $0/2$ و $0/8$ باشد، چنانچه مقدار واقعی متغیر وابسته سری داده i ام $y_i = 0$ باشد، مقدار درست‌نمایی برای این تخمین با فرض ضرایب در نظر گرفته شده برابر $0/2$ است. چنانچه مقدار واقعی متغیر وابسته $y_i = 1$ باشد، مقدار درست‌نمایی برابر $0/8$ است. اگر مقدار درست‌نمایی برای سری داده i ام به ازای مجموعه ضرایب β با نماد $L(y_i | \beta)$ نمایش داده شود، آنگاه درست‌نمایی کل سری داده‌ها به صورت زیر خواهد بود [۷۸]:

$$L(y_1 | \beta) \cdot L(y_2 | \beta) \cdot L(y_3 | \beta) \cdot \dots \cdot L(y_n | \beta) = \prod_{i=1}^n L(y_i | \beta) \quad (2-5)$$

که در آن n تعداد سری داده‌ها است. در روش بیشینه کردن درست‌نمایی، مجموعه ضرایب β به نحوی تخمین زده می‌شوند که عبارت فوق بیشینه شود. به دلیل پیچیدگی تابع درست‌نمایی، بیشینه کردن آن دشوار است. از این رو معمولاً از لگاریتم تابع درست‌نمایی استفاده می‌شود [۷۸]:

$$Ln\left(\prod_{i=1}^n L(y_i | B)\right) = \sum_{i=1}^n Ln(L(y_i | B)) \quad (3-5)$$

بدیهی است که بیشینه کردن لگاریتم تابع درست‌نمایی متناظر بیشینه کردن تابع درست‌نمایی خواهد بود. این روش برای هر معادله تخمینی انجام می‌شود. روش بیشینه کردن درست‌نمایی یک فرآیند تکراری است که گاه با شکست مواجه می‌شود و قادر به همگرایی یا رسیدن به پاسخ نیست [۷۸]. با استفاده از ضرایب تخمین زده شده می‌توان مقادیر احتمال متناظر هر یک از طبقات متغیر وابسته را به ازای داده ورودی به معادله رگرسیون به دست آورد. هر داده به طبقه‌ای از متغیر وابسته تعلق دارد که بالاترین احتمال پیش‌بینی شده را داشته باشد [۸۱]. شیوه کار در برآورد معادله رگرسیون این گونه است که نخست معناداری کل معادله رگرسیون آزمون می‌شود و سپس معناداری تک‌تک ضرایب متغیرهای پیش‌بین بررسی می‌شود. بررسی معناداری معادله در رگرسیون با متغیر وابسته کمی از طریق آزمون F و در رگرسیون با متغیر وابسته کیفی از طریق آزمون معنادار بودن مدل (آزمون کای دو مدل) انجام می‌شود. همچنین بررسی معناداری ضرایب متغیرهای پیش‌بین در رگرسیون با متغیر وابسته کمی از طریق آزمون t و در رگرسیون با متغیر وابسته کیفی از طریق آزمون والد^۱ انجام می‌شود. فرض صفر آزمون معناداری مدل رگرسیون، نبودن رابطه بین متغیر وابسته با متغیرهای پیش‌بین وارد شده به مدل یا به

¹ Wald

عبارت دیگر عدم تفاوت مدل‌های با و بدون متغیرهای پیش‌بین است. آماره این آزمون که به صورت تقریبی از توزیع کای دو پیروی می‌کند، به صورت ۲- برابر اختلاف مقدار لگاریتم درست‌نمایی مدل رگرسیون در دو حالت عدم حضور و حضور متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل تعریف می‌شود. این آماره به منظور تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای پیش‌بین بر متغیر وابسته و برازش مدل تعیین می‌شود. اگر معناداری آماره کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده باشد، متغیرهای پیش‌بین وارد شده به مدل بر متغیر وابسته تأثیر گذار هستند و برازش مناسبی انجام شده است. در این شرایط حداقل یک متغیر در بین متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل وجود دارد که توانایی پیش‌بینی ابعاد متغیر وابسته را دارد و مدل در حالت حضور متغیرهای پیش‌بین بهبود معناداری در نتایج در مقایسه با مدل بدون حضور متغیرهای پیش‌بین ارائه می‌کند. در هنگام مقایسه چند مدل رگرسیون با داده‌های برازش یکسان، در صورتی که معناداری تمام مدل‌ها کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده باشد، مدلی با بیشترین مقدار آماره کای دو به عنوان برازنده‌ترین مدل انتخاب می‌شود. فرض صفر در آزمون والد، تساوی هر یک از ضرایب معادله با عدد صفر است. آماره والد مطابق رابطه زیر تعریف می‌شود [۷۹]:

$$Wald(x_i) = \left(\frac{\beta_i}{S.E} \right)^2 \quad (۴-۵)$$

که در آن β_i ضریب و $S.E$ خطای استاندارد ضریب متغیر x_i است. متغیرهایی که مقدار معناداری آزمون والد آنها کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (که معمولاً ۵ درصد مد نظر قرار می‌گیرد) باشد، سهم معناداری در توانایی پیش‌بینی مدل خواهند داشت. به نظر نمی‌رسد که متغیرهایی با معناداری بیشتر از ۵ درصد سهم معناداری در مدل داشته باشند و می‌توان آنها را بدون کاستن از عملکرد مدل حذف کرد [۷۹].

یکی از موضوعات مهم در استفاده از روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی، حجم نمونه و مقدار نسبت تعداد داده‌ها به تعداد متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل است. ممکن است تحلیل‌هایی با مقدار کوچک نسبت یادشده با مشکل عدم همگرایی مواجه شوند [۸۲].

برای بررسی سازگاری و انطباق مدل با داده‌های برازش آن، از آزمون‌های نکویی برازش استفاده می‌شود. فرض صفر در این آزمون‌ها، تحقق همگرایی و برازش مدل است. آزمون‌های پیرسون و دویانس^۱، آزمون‌های مشهور برای بررسی نکویی برازش هستند. آماره این آزمون‌ها با استفاده از مقادیر فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار خانه‌های جداول توزیع فراوانی چندمتغیره^۲ تعریف می‌شوند. جداول یادشده تعمیمی از جداول توزیع فراوانی هستند که برای نمایش توزیع توام چند متغیر به کار می‌روند. آماره آزمون‌های پیرسون و دویانس که به صورت تقریبی از توزیع کای دو با $(c-1)(r-1)$ درجه آزادی پیروی می‌کنند، به ترتیب از طریق روابط ۵-۵ و ۵-۶ به دست می‌آیند [۸۱]:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}} \quad (۵-۵)$$

^۱ Deviance^۲ Contingency tables

$$D = 2 \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c O_{i,j} \ln \left(\frac{O_{i,j}}{E_{i,j}} \right) \quad (5-6)$$

در روابط یادشده r و c به ترتیب تعداد سطرها و ستون‌های جدول توزیع فراوانی چندمتغیره $O_{i,j}$ و $E_{i,j}$ به ترتیب مقدار فراوانی مشاهده‌شده و فراوانی مورد انتظار خانه سطر i ام و ستون j ام جدول یادشده است. فراوانی مورد انتظار هر خانه، با استفاده از مقدار احتمال تخمین زده‌شده به دست می‌آید. هر دو آزمون فوق باید تنها برای مدل‌هایی به کار روند که فراوانی مورد انتظار هر خانه، مقدار بزرگ و معقولی باشد. امکان کوچک بودن مقادیر فراوانی مورد انتظار خانه‌های بسیاری، هنگامی که متغیرهای پیش‌بین، پیوسته یا دارای طبقات متعدد باشند، وجود دارد. در این وضعیت هیچ کدام از آزمون‌های فوق نتایج قابل اطمینانی ارائه نمی‌کنند (در حالتی که فراوانی مورد انتظار خانه‌های زیادی کم باشد، ممکن است تقریب کای دو در آزمون‌های نکویی برازش معتبر نباشد. در این وضعیت باید در ارزیابی مدل دقت و احتیاط کرد). اگر مدل به خوبی برازش شود، مقادیر فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار خانه‌ها مشابه یکدیگر خواهند بود و در نتیجه مقدار هر کدام از آماره‌ها کوچک و معناداری آماره آزمون بزرگ خواهد بود [۸۱].

در مدل‌های رگرسیون، مقدار R^2 یا ضریب تعیین بیانگر نسبتی از واریانس یا میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که به وسیله متغیرهای پیش‌بین واردشده به مدل تبیین می‌شود. مقدار ضریب تعیین بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر قدرت بیشتر مدل است. در مورد مدل‌هایی با متغیر وابسته کیفی از جایگزین‌های R^2 که تحت عنوان ضرایب تعیین کاذب^۱ شناخته می‌شوند، استفاده می‌شود. مشهورترین ضرایب تعیین کاذب، ضرایب کاکس و اسنل^۲، ناگل کرک^۳ و مک‌فادن^۴ هستند. اگرچه تفسیر این مقادیر به آسانی تفسیر ضریب تعیین در رگرسیون متغیر وابسته کمی نیست و غالباً برای مقایسه مدل‌ها استفاده می‌شوند [۷۹]. ضریب تعیین کاذب کاکس و اسنل (۱۹۸۹) مطابق رابطه زیر تعریف شده است [۸۱]:

$$R_{CS}^2 = 1 - \left(\frac{L(B^{(0)})}{L(\hat{B})} \right)^{\frac{2}{n}} \quad (5-7)$$

که در آن $L(B^{(0)})$ لگاریتم درست‌نمایی برای مدل بدون حضور متغیرهای پیش‌بین و تنها با مقدار ثابت، $L(\hat{B})$ لگاریتم درست‌نمایی برای مدل با حضور متغیرهای پیش‌بین و n تعداد داده‌ها است. این آماره دارای محدودیتی در عدم توانایی رسیدن به حداکثر مقدار یک است. از این رو ناگل کرک (۱۹۹۱) آماره تصحیح‌شده‌ای را پیشنهاد کرد که مقادیر آن در بازه کامل صفر تا یک تغییر می‌کنند. این آماره مطابق رابطه زیر تعریف شده است [۸۱]:

$$R_N^2 = \frac{R_{CS}^2}{1 - L(B^{(0)})^{\frac{2}{n}}} \quad (5-8)$$

¹ Pseudo R Squares

² Cox and Snell

³ Nagelkerke

⁴ McFadden

آماره مک‌فادن (۱۹۷۴) نیز مطابق رابطه زیر تعریف شده است [۸۱]:

$$R_M^2 = 1 - \frac{L(\hat{B})}{L(B^{(0)})} \quad (9-5)$$

آماره مک‌فادن نیز امکان اختیار کردن مقادیر بازه کامل صفر تا یک را دارد. مقادیر بالاتر ضرایب تعیین کاذب لزوماً نشان‌دهنده برازش مطلوب نیستند. همچنین این مقادیر با افزایش تعداد متغیرهای پیش‌بین افزایش می‌یابند. بنابراین گاهی ممکن است از شاخص‌های تعدیل‌شده دیگری استفاده شود [۸۱].

یکی از مفروضات مهم در رگرسیون آن است که نباید بین متغیرهای پیش‌بین رابطه هم‌خطی وجود داشته باشد. این رابطه وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر پیش‌بین تابعی خطی از متغیرهای پیش‌بین دیگر است. اگر هم‌خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدان معنا است که بین متغیرهای پیش‌بین همبستگی بالایی وجود دارد [۷۹]. وجود هم‌خطی ممکن است منجر به تخمین‌های اریب^۱ و بالا رفتن خطاهای استاندارد شود [۷۸]. در چنین حالتی حتی با وجود بالا بودن ضریب تعیین، مدل اعتبار بالایی نخواهد داشت، زیرا هم‌خطی سبب می‌شود واریانس تبیین‌شده بیشتر از واریانس باشد که واقعاً به وسیله متغیرهای حاضر در معادله رگرسیون تبیین می‌شود. در حالتی که هم‌خطی وجود دارد، تأثیر متغیرها به خوبی تفکیک نمی‌شود و مجموعه‌ای از مشکلات در تعیین دقت معادله رگرسیون وجود خواهد داشت [۷۹]. حالت مطلوب آن است که متغیرهای پیش‌بین با متغیر وابسته همبستگی بالایی داشته اما رابطه قوی با یکدیگر نداشته باشند [۸۲].

نتایج غیرمحمول در رگرسیون با متغیر وابسته کیفی ممکن است به علت وجود مشکلات عددی از جمله مسئله هم‌خطی بین متغیرهای پیش‌بین، بدون مقدار یا صفر بودن فراوانی طبقه‌هایی از متغیرهای پیش‌بین و جدایش کامل باشد. هنگام رخ دادن مسئله جدایش کامل، دو طبقه متغیر وابسته به وسیله مقدار یک یا چند متغیر پیش‌بین به صورت کامل تفکیک می‌شوند. در تحلیل رگرسیون نباید اثری از مشکلات عددی وجود داشته باشد [۷۸].

وجود مشکلات عددی با بررسی خطاهای استاندارد ضرایب متغیرهای پیش‌بین شناسایی می‌شود. پایین بودن خطای استاندارد ضرایب متغیرهای پیش‌بین در معادله رگرسیون، از عدم وجود مشکلات عددی در تحلیل حکایت دارد. در مقابل، خطای استاندارد بزرگ (معمولاً بزرگتر از ۲) بیانگر وجود مشکلات عددی است [۸۱]. معیاری که برای تشخیص قابلیت کاربرد مدل‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی به کار می‌رود، بهبود بیش از ۲۵ درصدی دقت تصادفی^۲ مدل است، زیرا انتظار می‌رود که حتی اگر هیچ ارتباطی بین متغیرهای پیش‌بین و طبقات متغیر وابسته وجود نداشته باشد، درصدی از پیش‌بینی‌های انجام‌شده صحیح باشد. این مطلب به عنوان دقت تصادفی شناخته می‌شود. دقت تصادفی مدل به صورت مجموع توان دوم فراوانی نسبی هر طبقه متغیر وابسته محاسبه می‌شود. برای تشخیص قابلیت کاربرد مدل، دقت کلی پیش‌بینی مدل با مقدار ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن مقایسه می‌شود و در صورتی که دقت کلی پیش‌بینی مدل بزرگتر یا مساوی ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی

¹ Biased estimates

² By chance accuracy

باشد، معیار دقت طبقه‌بندی برقرار خواهد بود [۷۸]. اگر معیار دقت طبقه‌بندی مدل برقرار نباشد، ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای پیش‌بین مشکوک و قابل بحث است. در مراجع دیگر پیشنهاد شده است که اگر طبقه‌ای دارای فراوانی نسبی ۵۰ درصد و یا بیشتر باشد، باید از برقراری معیار حداکثر دقت تصادفی نیز اطمینان حاصل شود. بزرگتر بودن دقت کلی پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر فراوانی نسبی بزرگترین طبقه متغیر وابسته، متناظر برقراری این معیار است [۸۱].

قابلیت تعمیم نتایج مدل‌های رگرسیون از طریق اعتبارسنجی آنها به تأیید می‌رسد. همچنین تشخیص مناسب‌ترین مدل از بین مدل‌های برازش‌شده (با داده‌های برازش یکسان) با اطلاع از مقادیر آماره کای دو مدل، ضرایب تعیین کاذب و دقت پیش‌بینی آن در داده‌های اعتبارسنجی امکان‌پذیر است. مدلی با بیشترین آماره کای دو، ضرایب تعیین کاذب و دقت پیش‌بینی در داده‌های اعتبارسنجی نسبت به مدل‌های دیگر عملکرد بهتری دارد [۸۱].

۳-۵- داده‌های برازش و اعتبارسنجی مدل‌های رگرسیون

برای نیل به اهداف یادشده تحقیق، از سه آرایش یا ترکیب متغیرهای پیش‌بین استفاده می‌شود. آرایش‌های یادشده و حداکثر تعداد داده‌های متناظر آنها در جدول ۵-۱ نمایش داده شده است. از حداکثر تعداد داده‌های متناظر آرایش‌های یادشده برای برازش مدل‌های مختلف استفاده می‌شود. همچنین آرایش‌های دوم و سوم به ازای حداکثر تعداد داده‌های متناظر آرایش‌های قبلی خود نیز سنجیده می‌شوند.

جدول ۵-۱: آرایش‌های مختلف متغیرهای پیش‌بین

شماره آرایش	متغیرهای پیش‌بین	حداکثر تعداد داده‌های متناظر
۱	$W_{et}, SR, \sigma_c, \sigma_\theta, H$ و BR	۸۶
۲	$W_{et}, BR, SR, \sigma_c, \sigma_\theta$	۱۳۷
۳	W_{et} و BR, SR	۱۶۴

از ۲۴ سری داده دیگر که شامل ۴ متغیر $W_{et}, SR, \sigma_c, \sigma_\theta$ و فاقد متغیرهای H, σ_t و BR هستند، به عنوان داده‌های اعتبارسنجی تمام مدل‌های رگرسیون استفاده می‌شود. این داده‌ها شامل ۶ داده با متغیر وابسته عدم وقوع، ۶ داده با متغیر وابسته وقوع ضعیف، ۹ داده با متغیر وابسته وقوع متوسط و ۳ داده با متغیر وابسته وقوع قوی هستند. همچنین هر مدل نسبت به داده‌های دیگری که در برازش آن به کار نمی‌روند، اعتبارسنجی می‌شود.

۴-۵- مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی

در بسیاری از پژوهش‌ها متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن کیفی دارد و تنها ممکن است یکی از دو ارزش صفر یا یک را بپذیرد. ارزش یک به معنای وقوع رویداد مورد نظر و ارزش صفر به معنای عدم وقوع آن (یا بالعکس) است. در مدل رگرسیون لجستیک دوحالتی، از مفهومی به نام نسبت برتری^۱ (OR) که به صورت نسبت احتمال وقوع به احتمال عدم وقوع رویداد مورد نظر تعریف می‌شود، استفاده و لگاریتم نسبت برتری مطابق رابطه ۵-۱۰ برآورد می‌شود [۷۹]:

^۱ Odds Ratio

$$Ln(OR) = Ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i \quad (10-5)$$

که در آن P_i احتمال وقوع رویداد مورد نظر، β_0 مقدار ثابت معادله، k تعداد متغیرهای حاضر در معادله و β_i ضریب متغیر پیش‌بین x_i است. در این مدل که به مدل لجیت^۱ نیز معروف است، ضرایب مثبت بیانگر رابطه مثبت متغیر پیش‌بین با متغیر وابسته و ضرایب منفی بیانگر رابطه منفی متغیر پیش‌بین با متغیر وابسته هستند. تعبیر مدل لجیت به این صورت است که β_i مقدار تغییر در لگاریتم نسبت برتری را به ازای یک واحد تغییر در مقدار متغیر x_i با فرض ثابت بودن مقدار متغیرهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند. نسبت برتری برای هر متغیر پیش‌بین معادل e^{β_i} است [۷۹].

برای بررسی تطابق مدل‌های لجستیک دوحالتی با داده‌های برازش، از آزمون نکویی برازش هوسمر و لمشو^۲ استفاده می‌شود. این آزمون به ویژه برای مدل‌هایی با متغیرهای پیوسته و تعداد اندک داده‌ها، آزمون مناسبی به شمار می‌رود. فرض صفر در این آزمون، توضیح قابل قبول داده‌ها به وسیله مدل مورد بررسی است. در این آزمون داده‌ها بر اساس مقادیر احتمال پیش‌بینی شده آنها به g گروه با ابعاد یکسان (حداکثر ۱۰ گروه) تقسیم می‌شوند. آماره آزمون هوسمر و لمشو که به صورت تقریبی از توزیع کای دو با $(g-2)$ درجه آزادی پیروی می‌کند، از طریق رابطه زیر تعریف می‌شود [۷۸]:

$$\chi_{HL}^2 = \sum_{i=1}^g \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i (1 - \xi_i)} \quad (11-5)$$

که O_i فراوانی مشاهده شده در گروه i ام، E_i فراوانی مورد انتظار در گروه i ام و ξ_i میانگین احتمال پیش‌بینی شده گروه i ام است. در صورتی که معناداری آماره کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده باشد، از برازش ضعیف مدل حکایت دارد. در مقابل در صورتی که معناداری آماره بالاتر از سطح خطای در نظر گرفته شده باشد، دلیلی برای رد فرض صفر آزمون وجود ندارد و نتایج حاصل از مدل معتبر و قابل استناد خواهد بود [۷۸].

با استفاده از روش‌های مختلف ورود متغیرهای پیش‌بین به تحلیل، می‌توان مدل‌های مختلفی از یک مجموعه متغیر پیش‌بین ساخت. این روش‌ها شامل روش ورود همزمان (مستقیم) و روش‌های گام به گام هستند. روش‌های گام به گام شامل روش‌های انتخاب رو به جلو شرطی^۳ (C)، نسبت درست‌نمایی^۴ (LR) و والد (W) و روش‌های حذف رو به عقب شرطی، نسبت درست‌نمایی و والد هستند. در روش ورود همزمان، تمام متغیرها صرف نظر از موثر بودن یا نبودن در پیش‌بینی در یک گام وارد و در تخمین معادله به کار برده می‌شوند. در روش‌های گام به گام، متغیرهای پیش‌بین به ترتیب قدرت پیش‌بینی وارد معادله و یا از آن خارج می‌شوند. در روش‌های انتخاب رو به جلو متغیرهای پیش‌بین، تنها متغیرهایی که از معیارهای لازم برای ورود به معادله رگرسیون برخوردار هستند، وارد می‌شوند. در روش‌های حذف رو به عقب متغیرهای پیش‌بین، در ابتدا تمام متغیرهای پیش‌بین به

¹ Logit² Hosmer and Lemeshow test³ Conditional⁴ Likelihood Ratio

معادله رگرسیون وارد می‌شوند و سپس در صورتی که معیارهای لازم جهت باقی ماندن در معادله را نداشته باشند، یک به یک حذف می‌شوند. در روش‌های انتخاب رو به جلو شرطی، نسبت درست‌نمایی و والد، آزمون ورود متغیر بر اساس معناداری آماره نمره و آزمون کنارگذاری متغیر به ترتیب بر اساس معناداری آماره نسبت درست‌نمایی مبتنی بر تخمین‌های پارامتر شرطی، معناداری آماره نسبت درست‌نمایی مبتنی بر تخمین‌های حداکثر درست‌نمایی جزئی و معناداری آماره والد است. در روش‌های حذف روبه عقب شرطی، نسبت درست‌نمایی و والد، آزمون حذف متغیر مشابه روند آزمون کنارگذاری در روش‌های انتخاب رو به جلوی متناظر است [۷۸].

برای به کارگیری روش رگرسیون لجستیک دوحالتی، متغیر وابسته به صورت دو ارزشی شماره‌گذاری می‌شود، به نحوی که مقدار صفر بیانگر عدم وقوع و مقدار یک بیانگر وقوع پدیده انفجارسنگ باشد. سطح معناداری آماره نمره برای ورود متغیر پیش‌بین به معادله رگرسیون و سطح معناداری برای کنارگذاری یا حذف متغیر پیش‌بین به ترتیب برابر ۵ و ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. از این رو انتظار می‌رود، متغیر یا متغیرهایی با معناداری کمتر از ۵ درصد در آزمون ورود، وارد معادله و متغیر یا متغیرهایی با معناداری بیشتر از ۱۰ درصد در آزمون کنارگذاری یا حذف، از معادله خارج شوند. به علاوه حداکثر تکرارها برای برازش مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی، ۲۰۰ تکرار در نظر گرفته می‌شود.

۴۲ مدل رگرسیون لجستیک دوحالتی به ازای آرایش‌های مختلف متغیرهای پیش‌بین، داده‌های برازش متناظر آنها و روش‌های متفاوت ورود متغیرهای پیش‌بین به تحلیل رگرسیون، برازش شده‌اند که نتایج آنها در جدول ۲-۵ گزارش شده است. طبق نتایج آزمون‌های معنادار بودن مدل و نکویی برازش، تمام مدل‌های برازش شده معنادار هستند و به استثنای مدل‌های ۲۷، ۳۴ و ۴۱ با داده‌های برازش سازگاری و انطباق دارند.

طبق نتایج به دست آمده، متغیر ضخامت روباره در مدل ورود همزمان تمام متغیرها و مدل‌های حذف رو به عقب متغیرهای پیش‌بین، به عنوان متغیری با ضریب صفر شناخته می‌شود و در مدل‌های انتخاب رو به جلو متغیرهای پیش‌بین وارد معادله رگرسیون نمی‌شود. متغیرهای مقاومت کششی و نسبت مقاومت‌ها در تمام مدل‌هایی که متغیرهای پیش‌بین در یک مرحله در تعیین معادله رگرسیون به کار می‌روند، به عنوان متغیرهایی با ضریب صفر شناخته می‌شوند. این متغیرها در تمام مدل‌های حذف رو به عقب متغیرهای پیش‌بین، به عنوان نخستین متغیرها از معادله خارج می‌شوند و هرگز در مدل‌های انتخاب رو به جلو متغیرهای پیش‌بین، وارد معادله رگرسیون نمی‌شوند. از سوی دیگر متغیر نسبت تنش در بین متغیرهای معنادار (SR ، σ_c ، σ_θ و W_{et})، در تمام مدل‌ها حضور دارد و با توجه به مقدار e^β آن، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

با بررسی معادلات برازش شده، می‌توان ۱۴ رابطه متمایز را تشخیص داد. روابط یادشده و تعداد پیش‌بینی صحیح آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی در جدول ۳-۵ نمایش داده شده است. همچنین تعداد پیش‌بینی صحیح روابط یادشده در داده‌هایی که در برازش آنها به کار نرفته‌اند، در جدول ۴-۵ نمایش داده شده است. در جدول ۵-۵ امکان وجود مشکلات عددی در روابط و قابلیت کاربرد آنها از نظر بزرگتر بودن دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن نمایش داده شده است.

جدول ۳-۵: مدل‌های برازش شده رگرسیون لجستیک دوجانسی

متغیرهای با ضریب صفر (سطح خطای ۵٪)	متغیرهای معادلات (سطح خطای ۵٪)	متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون	R_{CS}^2	R_N^2	آزمون نگرینی برازش هوسمر و لیشو		آماره و درجه آزادی	آزمون معادلات بودن مدل		روش ورود	تعداد داده‌های برازش	آرایش	مدل
					معادلات	آماره و درجه آزادی	معادلات	آماره و درجه آزادی	معادلات				
W_{el} و $BR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta, H$	SR	-	۰/۴۵۷	۰/۷۷۶	۰/۹۹۶	۸ و ۱/۲۲۹	۰/۰۰۰	۵۲/۴۵۸ و ۷	۰/۰۰۰	ورود مستقیم	۸۶	۱	۱
W_{el} و H	σ_c و σ_θ, SR	σ_t و BR	۰/۴۴۵	۰/۷۵۵	۰/۴۸۶	۷ و ۶/۴۷۱	۰/۰۰۰	۵ و ۵۰/۵۸۶	۰/۰۰۰	رو به عقب (C)	۸۶	۱	۲
W_{el} و H	σ_c و σ_θ, SR	σ_t و BR	۰/۴۴۵	۰/۷۵۵	۰/۴۸۶	۷ و ۶/۴۷۱	۰/۰۰۰	۵ و ۵۰/۵۸۶	۰/۰۰۰	رو به عقب (LJR)	۸۶	۱	۳
W_{el} و H	σ_c و σ_θ, SR	σ_t و BR	۰/۴۴۵	۰/۷۵۵	۰/۴۸۶	۷ و ۶/۴۷۱	۰/۰۰۰	۵ و ۵۰/۵۸۶	۰/۰۰۰	رو به عقب (W)	۸۶	۱	۴
W_{el}	σ_c و SR	-	۰/۳۹۷	۰/۶۷۵	۰/۸۰۰	۷ و ۳/۸۲۲	۰/۰۰۰	۳ و ۴۳/۵۱۸	۰/۰۰۰	رو به جلو (C)	۸۶	۱	۵
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۸	۰/۶۴۲	۰/۹۶۰	۸ و ۲/۵۲۸	۰/۰۰۰	۲ و ۴۰/۸۵۶	۰/۰۰۰	رو به جلو (LJR)	۸۶	۱	۶
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۸	۰/۶۴۲	۰/۹۶۰	۸ و ۲/۵۲۸	۰/۰۰۰	۲ و ۴۰/۸۵۶	۰/۰۰۰	رو به جلو (W)	۸۶	۱	۷
BR و $\sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	W_{el} و SR	-	۰/۴۲۵	۰/۷۲۱	۰/۸۶۸	۸ و ۳/۸۷۶	۰/۰۰۰	۶ و ۳۷/۵۱۷	۰/۰۰۰	ورود مستقیم	۸۶	۲	۸
W_{el} و σ_θ	σ_c و SR	σ_t و BR	۰/۴۱۸	۰/۷۱۰	۰/۶۰۴	۸ و ۶/۳۸۶	۰/۰۰۰	۴ و ۳۶/۵۵۰	۰/۰۰۰	رو به عقب (C)	۸۶	۲	۹
W_{el} و σ_θ	σ_c و SR	σ_t و BR	۰/۴۱۸	۰/۷۱۰	۰/۶۰۴	۸ و ۶/۳۸۶	۰/۰۰۰	۴ و ۳۶/۵۵۰	۰/۰۰۰	رو به عقب (LJR)	۸۶	۲	۱۰
-	σ_c و SR	W_{el} و $\sigma_\theta, \sigma_t, \sigma_c, BR$	۰/۳۷۸	۰/۶۴۲	۰/۹۶۰	۸ و ۲/۵۲۸	۰/۰۰۰	۲ و ۴۰/۸۵۶	۰/۰۰۰	رو به عقب (W)	۸۶	۲	۱۱
W_{el}	σ_c و SR	-	۰/۳۹۷	۰/۶۷۵	۰/۸۰۰	۷ و ۳/۸۲۲	۰/۰۰۰	۳ و ۴۳/۵۱۸	۰/۰۰۰	رو به جلو (C)	۸۶	۲	۱۲
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۸	۰/۶۴۲	۰/۹۶۰	۸ و ۲/۵۲۸	۰/۰۰۰	۲ و ۴۰/۸۵۶	۰/۰۰۰	رو به جلو (LJR)	۸۶	۲	۱۳
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۸	۰/۶۴۲	۰/۹۶۰	۸ و ۲/۵۲۸	۰/۰۰۰	۲ و ۴۰/۸۵۶	۰/۰۰۰	رو به جلو (W)	۸۶	۲	۱۴
W_{el} و $BR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	σ_c و SR	-	۰/۳۸۴	۰/۶۲۶	۰/۵۰۲	۸ و ۷/۳۲۸	۰/۰۰۰	۶ و ۶۶/۳۴۶	۰/۰۰۰	ورود مستقیم	۱۳۷	۲	۱۵
-	σ_c و SR	W_{el} و $BR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به عقب (C)	۱۳۷	۲	۱۶
-	σ_c و SR	W_{el} و $BR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به عقب (LJR)	۱۳۷	۲	۱۷
-	σ_c و SR	W_{el} و $BR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به عقب (W)	۱۳۷	۲	۱۸
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به جلو (C)	۱۳۷	۲	۱۹
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به جلو (LJR)	۱۳۷	۲	۲۰
-	σ_c و SR	-	۰/۳۷۰	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۸ و ۶/۲۱۳	۰/۰۰۰	۲ و ۶۳/۳۸۲	۰/۰۰۰	رو به جلو (W)	۱۳۷	۲	۲۱

ادامه جدول ۲-۵: مدل‌های برازش شده رگرسیون لجستیک دو حالته

متغیرهای با ضریب صفر (سطح خطای ۵٪)	متغیرهای معادله از متغیرهای خارج شده از معادله رگرسیون	متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون	R_{CS}^2	R_N^2	آزمون نگرینی برازش هوسمر و لمشو		آماره و درجه آزادی	آزمون معادله بودن مدل		روش ورود	تعداد داده‌های برازش	آرایش	مدل
					معادله	معاداری		معاداری	آماره و درجه آزادی				
BR	-	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۶۳	۰/۶۱۶	۰/۵۴۸	۰/۵۴۸	۸ و ۶/۸۹۳	۰/۰۰۰	۳ و ۳۸/۷۷۵	ورود مستقیم	۸۶	۳	۲۲
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به عقب (C)	۸۶	۳	۲۳
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به عقب (LJR)	۸۶	۳	۲۴
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به عقب (W)	۸۶	۳	۲۵
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به جلو (C)	۸۶	۳	۲۶
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به جلو (LJR)	۸۶	۳	۲۷
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۴۸	۰/۵۹۱	۰/۷۲۱	۰/۷۲۱	۸ و ۵/۳۳۶	۰/۰۰۰	۲ و ۳۶/۷۸۵	رو به جلو (W)	۸۶	۳	۲۸
BR	-	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۴	۰/۷۰۹	۰/۷۰۹	۸ و ۵/۴۴۷	۰/۰۰۰	۳ و ۵۱/۹۱۹	ورود مستقیم	۱۳۷	۳	۲۹
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به عقب (C)	۱۳۷	۳	۳۰
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به عقب (LJR)	۱۳۷	۳	۳۱
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به عقب (W)	۱۳۷	۳	۳۲
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به جلو (C)	۱۳۷	۳	۳۳
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به جلو (LJR)	۱۳۷	۳	۳۴
-	-	W_{et} و SR	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۸ و ۳/۸۳۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۱/۸۱۵	رو به جلو (W)	۱۳۷	۳	۳۵
BR	-	W_{et} و BR ، SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۱۰۳	۰/۱۰۳	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۳ و ۵۴/۳۳۷	ورود مستقیم	۱۶۴	۳	۳۶
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به عقب (C)	۱۶۴	۳	۳۷
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به عقب (LJR)	۱۶۴	۳	۳۸
-	BR	W_{et} و BR ، SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به عقب (W)	۱۶۴	۳	۳۹
-	-	W_{et} و SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به جلو (C)	۱۶۴	۳	۴۰
-	-	W_{et} و SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به جلو (LJR)	۱۶۴	۳	۴۱
-	-	W_{et} و SR	۰/۲۸۲	۰/۴۹۱	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۸ و ۱۳/۲۵۸	۰/۰۰۰	۲ و ۵۴/۳۳۷	رو به جلو (W)	۱۶۴	۳	۴۲

علیرغم شباهت مدل به مدل‌های هم‌خانواده خود، این مدل طبق آزمون هوسمر و لمشو به خوبی نشده است.

جدول ۳-۵: روابط استنتاج شده رگرسیون لجستیک دوحالتی و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

شماره مدل‌ها	شماره رابطه	رابطه استنتاج شده	تعداد داده‌های برازش رابطه				تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش				تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های اعتبارسنجی			
			عدم وقوع	وقوع	مجموع	عدم وقوع	وقوع	مجموع	عدم وقوع	وقوع	عدم وقوع	وقوع	مجموع	شماره مدل‌ها
۱	(۱۲-۵)	$Ln(OR) = 21.855SR - 17.207$	۱۴	۷۲	۸۶	۱۱	۷۰	۸۱	۶	۰	۰	۰	۶	۱
۳، ۲ و ۴	(۱۳-۵)	$Ln(OR) = -0.082\sigma_{\theta} + 0.062\sigma_c + 18.691SR - 13.864$	۱۴	۷۲	۸۶	۱۰	۷۰	۸۰	۶	۱	۰	۰	۷	۳، ۲ و ۴
۱۲ و ۵	(۱۴-۵)	$Ln(OR) = 0.045\sigma_c + 11.606SR - 9.254$	۱۴	۷۲	۸۶	۱۰	۷۰	۸۰	۱	۱۸	۰	۰	۱۹	۱۲ و ۵
۱۴ و ۱۳، ۱۱ و ۷، ۶	(۱۵-۵)	$Ln(OR) = 0.062\sigma_c + 12.555SR - 9.125$	۱۴	۷۲	۸۶	۸	۷۱	۷۹	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۴ و ۱۳، ۱۱ و ۷، ۶
۸	(۱۶-۵)	$Ln(OR) = 18.175SR + 0.925W_{et} - 12.108$	۱۴	۷۲	۸۶	۱۰	۷۱	۸۱	۶	۱۴	۰	۰	۲۰	۸
۱۰ و ۹	(۱۷-۵)	$Ln(OR) = 0.049\sigma_c + 16.694SR - 10.138$	۱۴	۷۲	۸۶	۱۱	۷۱	۸۲	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۰ و ۹
۱۵	(۱۸-۵)	$Ln(OR) = 0.046\sigma_c + 18.211SR - 7.841$	۲۵	۱۱۲	۱۳۷	۱۴	۱۰۵	۱۱۹	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۵
۱۶ الی ۲۱	(۱۹-۵)	$Ln(OR) = 0.035\sigma_c + 13.204SR - 7.191$	۲۵	۱۱۲	۱۳۷	۱۳	۱۰۶	۱۱۹	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۱۶ الی ۲۱
۲۲	(۲۰-۵)	$Ln(OR) = 8.430SR + 1.260W_{et} - 5.152$	۱۴	۷۲	۸۶	۹	۶۹	۷۸	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۲۲
۲۸ الی ۲۳	(۲۱-۵)	$Ln(OR) = 7.499SR + 1.138W_{et} - 5.466$	۱۴	۷۲	۸۶	۹	۷۰	۷۹	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۲۸ الی ۲۳
۲۹	(۲۲-۵)	$Ln(OR) = 8.527SR + 0.486W_{et} - 3.420$	۲۵	۱۱۲	۱۳۷	۱۵	۱۰۷	۱۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۲۹
۳۰ الی ۳۵	(۲۳-۵)	$Ln(OR) = 8.493SR + 0.482W_{et} - 3.576$	۲۵	۱۱۲	۱۳۷	۱۵	۱۰۷	۱۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۳۰ الی ۳۵
۳۶	(۲۴-۵)	$Ln(OR) = 8.881SR + 0.441W_{et} - 3.164$	۲۵	۱۳۹	۱۶۴	۱۲	۱۳۳	۱۴۵	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۳۶
۳۷ الی ۴۲	(۲۵-۵)	$Ln(OR) = 8.863SR + 0.438W_{et} - 3.293$	۲۵	۱۳۹	۱۶۴	۱۲	۱۳۳	۱۴۵	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۳۷ الی ۴۲

جدول ۴-۵: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج شده رگرسیون لجستیک دوحالتی در داده‌هایی که در برازش آنها به کار نرفته‌اند

داده‌های اعتبارسنجی	جامعه آماری	تعداد داده‌های جامعه	تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج شده در جوامع آماری													
			(۱۲-۵)	(۱۳-۵)	(۱۴-۵)	(۱۵-۵)	(۱۶-۵)	(۱۷-۵)	(۱۸-۵)	(۱۹-۵)	(۲۰-۵)	(۲۱-۵)	(۲۲-۵)	(۲۳-۵)	(۲۴-۵)	(۲۵-۵)
۵۱ سری داده	عدم وقوع	۶	۶	-	-	-	۶	-	-	-	۰	۰	۰	۰	-	-
	وقوع	۳۵	۸	-	-	-	۳۰	-	-	-	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	-	-
	مجموع	۵۱	۱۴	-	-	-	۳۶	-	-	-	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	-	-
۷۵ سری داده	عدم وقوع	۱۷	۱۷	۱۶	۱۰	۴	۱۷	۸	-	-	۵	۶	-	-	-	-
	وقوع	۵۸	۱	۱۰	۵۲	۵۷	۴۰	۵۴	-	-	۵۴	۵۴	-	-	-	-
	مجموع	۷۵	۱۸	۲۶	۶۲	۶۱	۵۷	۶۲	-	-	۵۹	۶۰	-	-	-	-
۱۰۲ سری داده	عدم وقوع	۱۷	۱۷	-	-	-	۱۷	-	-	-	۵	۶	-	-	-	-
	وقوع	۸۵	۹	-	-	-	۵۶	-	-	-	۸۰	۸۰	-	-	-	-
	مجموع	۱۰۲	۲۶	-	-	-	۷۳	-	-	-	۸۵	۸۶	-	-	-	-

جدول ۵-۵: بررسی وجود مشکلات عددی در روابط رگرسیون لجستیک دوحالتی و قابلیت کاربرد آنها

رابطه	عامل ایجاد مشکلات عددی در مدل		فراوانی نسبی طبقات متغیر وابسته		دقت تصادفی مدل	دقت پیش‌بینی مدل در داده‌های برازش
	متغیر پیش‌بین	خطای استاندارد	طبقه عدم وقوع	طبقه وقوع		
(۱۲-۵)	SR	۸/۵۹۴	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۴۱۹
(۱۳-۵)	SR	۶/۴۸۰	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۳۰۲
(۱۴-۵)	SR	۳/۸۲۳	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۳۰۲
(۱۵-۵)	SR	۳/۸۰۴	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۱۸۶
(۱۶-۵)	SR	۶/۲۵۶	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۴۱۹
(۱۷-۵)	SR	۵/۴۴۳	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۵۳۵
(۱۸-۵)	SR	۴/۹۵۳	۰/۱۸۲۵	۰/۸۱۷۵	۰/۷۰۱۶	۰/۸۶۸۶*
(۱۹-۵)	SR	۲/۷۳۵	۰/۱۸۲۵	۰/۸۱۷۵	۰/۷۰۱۶	۰/۸۶۸۶*
(۲۰-۵)	SR	۲/۸۰۹	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۰۷۰*
(۲۱-۵)	SR	۲/۵۲۰	۰/۱۶۲۸	۰/۸۳۷۲	۰/۷۲۷۴	۰/۹۱۸۶
(۲۲-۵)	-	-	-	۰/۸۱۷۵	۰/۷۰۱۶	۰/۸۹۰۵
(۲۳-۵)	-	-	-	۰/۸۱۷۵	۰/۷۰۱۶	۰/۸۹۰۵
(۲۴-۵)	-	-	-	۰/۱۵۲۴	۰/۷۴۱۶	۰/۸۸۴۱*
(۲۵-۵)	-	-	-	۰/۱۵۲۴	۰/۷۴۱۶	۰/۸۸۴۱*

*دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن کوچکتر است.

مطابق نتایج جدول ۵-۵، مشکلات عددی در روابط ۱۲-۵ تا ۲۱-۵ وجود دارد. مقدار خطای استاندارد به ویژه در مدل‌هایی که همبستگی بالایی بین متغیرهای پیش‌بین وجود دارد، قابل توجه است. همچنین در روابط ۱۸-۵ تا ۲۰-۵، ۲۴-۵ و ۲۵-۵ دقت پیش‌بینی مدل در داده‌های برازش از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن کمتر است و قابلیت کاربرد این روابط به تأیید نمی‌رسد. در بین روابط استنتاج‌شده تنها روابط ۲۲-۵ و ۲۳-۵ فاقد مشکلات عددی و قابل کاربرد از نظر بیشتر بودن دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن هستند. از این رو این روابط به عنوان قدرتمندترین روابط رگرسیون لجستیک دوحالتی در پیش‌بینی وقوع پدیده انفجارسنگ شناخته می‌شوند. مدل‌های متناظر آنها شامل سه متغیر پیش‌بین معرفی شده شامل نسبت تنش، نسبت مقاومت‌ها و شاخص انرژی الاستیک هستند که تنها متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک سهم یگانه معناداری دارند و در این بین متغیر نسبت تنش، نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند. همچنین ارتباط میان متغیرهای پیش‌بین و متغیر وابسته در جهت رابطه، صحیح است. این روابط بین ۳۱/۵ و ۵۱/۳ درصد (۵۱/۴ درصد در مورد رابطه ۲۲-۵) از واریانس یا تغییرپذیری متغیر وابسته را تبیین و ۷۵ درصد از داده‌های اعتبارسنجی را به درستی طبقه‌بندی می‌کنند. اگرچه به نظر می‌رسد عملکرد روابط ۲۲-۵ و ۲۳-۵ که هر ۶ مورد از موارد عدم وقوع داده‌های اعتبارسنجی را به نادرستی و هر ۱۸ مورد از موارد وقوع آنها را به درستی پیش‌بینی می‌کنند از عملکرد رابطه ۱۶-۵ که هر ۶ مورد از موارد عدم وقوع و در مجموع ۲۰ مورد از داده‌های اعتبارسنجی را به درستی پیش‌بینی می‌کند ضعیف‌تر باشد، اما روابط یادشده که فاقد هر گونه مشکل عددی هستند، در مجموع ۱۶۶ مورد از ۱۸۸ سری داده را به درستی پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که رابطه ۱۶-۵ در مجموع ۱۵۴ مورد را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

شناسایی و بررسی داده‌های پرت که به وسیله مدل به خوبی تبیین نمی‌شوند و ممکن است نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک را تحت تأثیر قرار دهند، اهمیت فراوانی دارد. داده‌های پرت داده‌هایی هستند که با احتمال بالایی برای قرار گرفتن در یک طبقه پیش‌بینی می‌شوند، حال آنکه در واقع در طبقه دیگر قرار دارند. این مرحله زمانی

اهمیت پیدا می‌کند که مشکلاتی در زمینه برازش مدل وجود داشته باشد. شناسایی این داده‌ها از طریق بررسی مقادیر باقیمانده (اختلاف ارزش واقعی و احتمال پیش‌بینی‌شده) و باقیمانده استاندارد شده امکان‌پذیر است. معمولاً داده‌هایی با مقدار باقیمانده استاندارد شده بیشتر از $2/5$ و یا کمتر از $-2/5$ به عنوان داده‌های پرت شناسایی می‌شوند [۸۲]. در این تحقیق داده‌هایی با مقدار باقیمانده استاندارد شده بیشتر از ۲ و یا کمتر از -۲ به عنوان داده پرت شناسایی می‌شوند، زیرا طبق توزیع نرمال استاندارد، $98/8$ درصد داده‌ها مقادیر بین $-2/5$ تا $2/5$ و $95/4$ درصد داده‌ها مقادیر بین -۲ تا ۲ خواهند داشت. از این رو بازه $[2/5, -2/5]$ متناظر سطح اعتماد ۹۹ درصد و بازه $[2, -2]$ متناظر سطح اعتماد ۹۵ درصد است. داده‌هایی که مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی مختلف، برازش خوبی در مورد آنها ندارند، در جداول ۵-۶ و ۷-۵ نمایش داده شده‌اند.

جدول ۵-۶: شماره داده‌های پرت مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی

تعداد داده‌های برازش مدل‌ها	متغیرهای معرفی‌شده به مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی		
	W_{et} و BR, SR	W_{et} و $BR, SR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta$	W_{et} و $BR, SR, \sigma_t, \sigma_c, \sigma_\theta, H$
۸۶	۱۲، ۱۱، ۴	۴۷ و ۱۲، ۱۱	۴۷ و ۱۲، ۱۱
۱۳۷	۶۲ و ۱۲، ۵، ۴، ۳	۱۹ و ۱۲، ۱۰، ۵، ۴	-
۱۶۴	۱۲ و ۵، ۴، ۳	-	-

جدول ۵-۷: مشخصات داده‌های پرت مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی

شماره داده	متغیر										
	H	σ_{θ}	σ_c	σ_i	SR	BR	W_{el}	شدت وقوع			
۳	-	۳۴/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۵/۴۰۰	۰/۲۲۷	۲۷/۷۷۸	۷/۸۰۰	عدم وقوع			
۴	۱۱۲۴	"۷۱/۶۹۳	۲۱/۵۰۰	۰/۶۰۰	*۰/۶۴۴	۳۵/۸۳۳	۲/۲۹۰	عدم وقوع			
۵	۱۱۴۰	"۷۱/۶۹۳	۱۸/۳۲۰	۰/۳۸۰	*۰/۶۴۴	۴۸/۲۱۱	۱/۸۷۰	عدم وقوع			
۱۰	۵۱۰	۳۲/۳۰۰	۶۷/۴۰۰	۶/۷۰۰	۰/۴۷۹	۱۰/۰۶۰	۱/۱۰۰	عدم وقوع			
۱۱	۳۷۵	۱۸/۸۰۰	۱۷۱/۵۰۰	۶/۳۰۰	۰/۱۱۰	۲۷/۲۲۲	۷/۰۰۰	عدم وقوع			
۱۲	۲۵۰	۳۸/۲۰۰	۵۳/۰۰۰	۳/۹۰۰	*۰/۶۴۴	۱۳/۵۹۰	۱/۶۰۰	عدم وقوع			
۱۹	-	۱۲/۳۰۰	۲۳۷/۱۰۰	"۱۳/۱۶۴	۰/۰۵۲	۱۳/۴۲۶	۶/۹۰۰	عدم وقوع			
۴۷	۷۵۰	۱۳/۵۰۰	۳۰/۰۰۰	۲/۶۷۰	۰/۴۵۰	۱۱/۲۳۶	۲/۰۳۰	وقوع ضعیف			
۶۲	-	۱۷/۴۰۰	۱۶۱/۰۰۰	۳/۹۸۰	۰/۱۰۸	۴۰/۴۵۲	۲/۱۹۰	وقوع ضعیف			
توضیحات:	<table><tr><td>مقدار متغیر پیش‌بین کمتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.</td><td>مقدار متغیر پیش‌بین منطبق بر حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.</td><td>مقدار متغیر پیش‌بین بیشتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.</td></tr></table>								مقدار متغیر پیش‌بین کمتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.	مقدار متغیر پیش‌بین منطبق بر حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.	مقدار متغیر پیش‌بین بیشتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.
مقدار متغیر پیش‌بین کمتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.	مقدار متغیر پیش‌بین منطبق بر حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.	مقدار متغیر پیش‌بین بیشتر از حدود تغییرات میانگین متغیر به ازای سطح اعتماد ۹۵٪ و طبقه متغیر وابسته است.									

* مقدار جایگزین برای داده خارج از ردیف در سطح اعتماد ۹۵ درصد

برای پاسخ به این پرسش‌ها که "آیا داده‌های پرت بر روی برازش مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی تأثیرگذار هستند؟" و آنکه "آیا پیش‌بینی مدل‌ها با حذف این داده‌ها بهبود پیدا می‌کند؟"، مدل‌های جدیدی با حذف داده‌های یادشده و به ازای حداکثر تعداد داده‌های متناظر آرایش‌های متغیرهای پیش‌بین برازش می‌شوند. از آنجا که تنها متغیرهای W_{et} و $SR, \sigma_c, \sigma_\theta$ به صورت معناداری با متغیر وابسته مرتبط هستند و متغیرهای σ_c همبستگی بالایی با متغیر SR دارند، تنها متغیرهای W_{et} و SR به عنوان متغیرهای پیش‌بین در برازش مدل‌ها وارد می‌شوند. نتایج مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی با حذف داده‌های پرت از داده‌های برازش آنها در جداول ۵-۸ و ۵-۹ گزارش شده است. در جدول ۵-۱۰ نیز نتیجه عملکرد مدل‌های برازش شده جدید بر روی داده‌های پرت حذف‌شده نمایش داده شده است.

جدول ۵-۸: مدل‌های برازش شده رگرسیون لجستیک دوحالتی با حذف داده‌های پرت

متغیرهای معنادر (سطح خطای ۵٪)	R^2_{CS}	R^2_N	تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های پرت		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های یادشده		تعداد داده‌های پرت		تعداد داده‌های یادشده		تعداد داده‌های پرت		تعداد داده‌های یادشده		شماره مدل
			مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۴۱۱	۰/۷۵۳	۱	۱	۰	۷/۸	۶۹	۹	۸۲	۷۱	۱۱	۴۳/۳۳۸	۲	۴۷ و ۱۲، ۱۱، ۴	۸۶
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۴۲۲	۰/۸۳۶	۱	۰	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۴۳/۸۶۸	۲	۴۷ و ۱۲، ۱۱، ۴	۸۶
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۴۱۴	۰/۸۳۲	۱	۰	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۶۹/۳۸۰	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۱۳۷
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۴۰۶	۰/۸۳۰	۱	۰	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۶۶/۶۱۶	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۱۳۷
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۳۵۰	۰/۶۴۸	۰	۰	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۶۹/۱۰۸	۲	۱۲ و ۵، ۴، ۳	۱۶۴
W_{el} و $^{*}SR$	۰/۳۶۲	۰/۷۰۷	۰	۰	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۶۹/۷۰۹	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۱۶۴

*مشکلات عددی در این مدل به علت قابل توجه بودن مقدار خطای استاندارد متغیر نسبت تنش وجود دارد.

جدول ۵-۹: روابط استنتاج شده رگرسیون لجستیک دوحالتی با حذف داده‌های پرت و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

شماره مدل	شماره رابطه	رابطه استنتاج شده	تعداد داده‌های برازش رابطه		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش		تعداد داده‌های پرت		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های یادشده		تعداد داده‌های پرت		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های یادشده	
			مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع
۱	(۲۶-۵)	$Ln(OR) = 11.650SR + 1.996W_{el} - 8.841$	۱۸	۱۸	۰	۷/۸	۶۹	۹	۸۲	۷۱	۱۱	۴۳/۳۳۸	۲	۴۷ و ۱۲، ۱۱، ۴
۲	(۲۷-۵)	$Ln(OR) = 23.850SR + 2.346W_{el} - 12.997$	۱۸	۱۸	۰	۷/۸	۷۰	۷	۸۰	۷۱	۹	۴۳/۸۶۸	۲	۴۷ و ۱۲، ۱۱، ۴
۳	(۲۸-۵)	$Ln(OR) = 18.631SR + 0.510W_{el} - 5.864$	۱۸	۱۸	۰	۱۲۲	۱۰۷	۱۵	۱۳۰	۱۱۱	۱۹	۶۹/۳۸۰	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳
۴	(۲۹-۵)	$Ln(OR) = 17.532SR + 0.584W_{el} - 5.786$	۱۸	۱۸	۰	۱۱۹	۱۰۶	۱۳	۱۲۸	۱۱۰	۱۸	۶۶/۶۱۶	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳
۵	(۳۰-۵)	$Ln(OR) = 14.865SR + 0.443W_{el} - 4.537$	۱۸	۱۸	۰	۱۴۹	۱۳۵	۱۴	۱۶۰	۱۳۹	۲۱	۶۹/۱۰۸	۲	۱۲ و ۵، ۴، ۳
۶	(۳۱-۵)	$Ln(OR) = 18.038SR + 0.534W_{el} - 5.482$	۱۸	۱۸	۰	۱۴۷	۱۳۴	۱۳	۱۵۵	۱۳۷	۱۸	۶۹/۷۰۹	۲	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳

*دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن کوچکتر است.

جدول ۵-۱۰: نتایج عملکرد روابط رگرسیون لجستیک دوحالتی با حذف داده‌های پرت بر روی داده‌های یادشده

شماره رابطه	داده‌های پرتی که در برازش مدل شرکت نداشته‌اند	تعداد داده‌های پرت		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های پرت		تعداد داده‌های یادشده		تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های یادشده	
		مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع
(۲۶-۵)	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۱، ۴، ۳	۵	۲	۳	۷	۱	۱	۰	۱
(۲۷-۵)	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۱، ۴، ۳	۷	۲	۵	۹	۱	۱	۰	۱
(۲۸-۵)	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۶	۱	۵	۷	۰	۰	۱	۱
(۲۹-۵)	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۷	۲	۵	۹	۱	۱	۰	۱
(۳۰-۵)	۱۲ و ۵، ۴، ۳	۴	-	۴	۴	-	-	۰	۰
(۳۱-۵)	۶۲ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۵، ۴، ۳	۷	۲	۵	۹	۱	۱	۰	۱

مطابق جدول ۵-۸ مدل‌های برازش شده با حذف داده‌های پرت معنادار هستند و با داده‌های برازش سازگاری دارند. مقدار ضرایب تعیین کاذب کاکس و اسنل و ناگل کرک در روابط ۵-۲۸ و ۵-۲۹ که از نظر آرایش متغیرهای پیش‌بین و داده‌های برازش، متناظر روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ هستند به ترتیب به حداکثر مقدار ۰/۴۱۴ و ۰/۷۳۲ می‌رسد که نشان می‌دهد با حذف داده‌های پرت از داده‌های برازش، میزان تبیین تغییرپذیری متغیر وابسته بهبود قابل توجهی پیدا می‌کند. اگرچه در تمام مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی با حذف داده‌های پرت، مشکلات عددی گزارش شده است و به استثنای مدل ۳، دقت پیش‌بینی از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی کمتر است. مطابق نتایج گزارش شده در جدول ۵-۱۰، مدل‌های برازش شده جدید نیز پیش‌بینی مطلوبی در مورد داده‌های پرت ندارند. با جمع‌بندی عملکرد مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی بدون و با حذف داده‌های پرت چنین به نظر می‌رسد که هر یک از داده‌های یادشده مقادیر غیرعادی به ازای بعضی از متغیرهای پیش‌بین دارند. در مورد داده‌های پرت با شماره‌های ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۹ که به جامعه آماری عدم وقوع تعلق دارند، مقدار یکی از متغیرهای پیش‌بین SR یا W_{et} از حدود تغییرات میانگین جامعه بالاتر است و از این رو اغلب به وسیله مدل‌های رگرسیون لجستیک دوحالتی در گروه “وقوع” طبقه‌بندی می‌شوند. در مورد داده‌های پرت شماره ۴۷ و ۶۲ که به جامعه آماری وقوع ضعیف تعلق دارند، حداقل مقدار یکی از متغیرهای پیش‌بین SR یا W_{et} کمتر از حدود تغییرات میانگین جامعه است و اغلب در گروه “عدم وقوع” طبقه‌بندی می‌شوند.

۵-۵- مدل‌های رگرسیون پرویت

مدل پرویت (دوحالتی) یکی دیگر از مدل‌ها برای پیش‌بینی متغیرهای وابسته دوطبقه‌ای است و تابع توزیع احتمال آن شباهت زیادی با تابع متناظر رگرسیون لجستیک دوحالتی دارد. در مدل پرویت، معکوس تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد به صورت ترکیب خطی از متغیرهای پیش‌بین مدلسازی می‌شود [۸۱]:

$$\phi^{-1}(\gamma) = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i \quad (۵-۳۲)$$

که در آن ϕ^{-1} معکوس تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد، γ مقدار احتمال رویداد طبقه اول متغیر وابسته، β_0 مقدار ثابت معادله، k تعداد متغیرهای حاضر در معادله و β_i ضریب متغیر x_i است. در این مدل پس از تخمین ضرایب، مقادیر احتمال رویداد هر طبقه از متغیر وابسته با استفاده از منحنی توزیع تجمعی نرمال استاندارد برآورد می‌شوند. تفسیر نقش متغیرهای پیش‌بین در مدل پرویت در مقایسه با مدل لجستیک دوحالتی متفاوت است. در مدل پرویت اگرچه تغییر یک واحدی مقدار متغیر x_i منجر به تغییر β_i واحدی آماره نمره می‌شود، اما تأثیر ثابتی بر روی مقدار متغیر وابسته ندارد، زیرا در این مدل شرایط زیر برقرار است [۸۱]:

$$Y = \phi(\beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i) \rightarrow \frac{\partial Y}{\partial x_i} = \beta_i \cdot \phi'(\beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i) \quad (۵-۳۳)$$

همان طور که ملاحظه می‌شود، رابطه فوق علاوه بر مقدار β_i ، به مقدار x_i و تمام متغیرهای پیش‌بین دیگر نیز وابسته است. بنابراین برای برآورد تأثیر متغیر x_i بر متغیر وابسته، باید مقدار تمام متغیرهای پیش‌بین و ضرایب آنها مد نظر قرار گیرد. گزینه‌های معمول برابر قرار دادن تمام متغیرهای پیش‌بین دیگر با میانگین یا میانه آنها است. نگرش دیگر ثابت قرار دادن مقدار متغیرهای پیش‌بین دیگر و تغییر متغیر x_i از کمترین تا بیشترین مقدار است. آنگاه می‌توان تأثیر این متغیر بر متغیر وابسته را در محدوده مقادیر مشاهده شده آن ملاحظه کرد [۸۱].

در جداول ۵-۱۱ تا ۵-۱۳ نتایج کاربرد روش رگرسیون پرویت به ازای آرایش‌های مختلف متغیرهای پیش‌بین، داده‌های برازش متناظر آنها و حداکثر ۲۰۰ تکرار برای برازش مدل‌ها نمایش داده شده است.

جدول ۵-۱۱: مدل‌های برازش شده رگرسیون پرویت

متغیرهای معرفی شده به مدل	ضرایب تعیین کادب			متغیرهای معرفی شده به مدل	آزمون نکویی برازش پرویت	آزمون نکویی برازش پرویت			آزمون معیار بودن مدل	تعداد داده‌های برازش مدل		شماره مدل
	R^2_{MF}	R^2_{CS}	R^2_N			معداری	آماره و درجه آزادی	معداری		کل	وقوع	
در سطح خطای ۵٪												
SR و σ_θ	۰/۶۸۴	۰/۴۵۶	۰/۷۷۴	همه متغیرهای پیش‌بین	۱/۰۰۰	۷۷ و ۲۴/۱۱۴	۷۷ و ۳۴/۷۱۵	۰/۰۰۰	۸۶	۷۲	۱۴	۱
SR	۰/۶۲۲	۰/۴۲۴	۰/۷۲۱	همه متغیرها به استثنای H	۱/۰۰۰	۷۸ و ۲۸/۹۱۴	۷۸ و ۴۱/۴۷۹	۰/۰۰۰	۸۶	۷۲	۱۴	۲
SR و σ_c	۰/۵۰۹	۰/۳۸۳	۰/۶۲۵	همه متغیرها به استثنای H	۱/۰۰۰	۱۲۹ و ۶۳/۸۷۲	۱۲۹ و ۱۰۴/۹۵۵	۰/۰۰۰	۱۳۷	۱۱۲	۲۵	۳
W'_{cl} و SR	۰/۵۱۰	۰/۳۶۴	۰/۶۱۹	W'_{cl} و BR ، SR	۱/۰۰۰	۸۱ و ۳۷/۴۴۰	۸۱ و ۳۷/۴۲۷	۰/۰۰۰	۸۶	۷۲	۱۴	۴
W'_{cl} و SR	۰/۴۰۳	۰/۳۱۸	۰/۵۱۸	W'_{cl} و BR ، SR	۱/۰۰۰	۱۳۲ و ۷۷/۷۸۲	۱۳۲ و ۹۴/۹۹۹	۰/۰۰۰	۱۳۷	۱۱۲	۲۵	۵
W'_{cl} و SR	۰/۳۸۹	۰/۲۸۳	۰/۴۹۲	W'_{cl} و BR ، SR	۱/۰۰۰	۱۵۹ و ۸۵/۵۱۸	۱۵۹ و ۱۱۸/۶۶۹	۰/۰۰۰	۱۶۴	۱۳۹	۲۵	۶

جدول ۵-۱۲: روابط استخراج شده رگرسیون پرویت و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های اعتبارسنجی										رابطه استخراج شده	شماره رابطه	شماره مدل
۱۰۲ سری داده			۵۱ سری داده			۲۴ سری داده						
مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع	مجموع	وقوع	عدم وقوع				
۲۵	۸	۱۷	-	-	-	۶	۰	۶	۱۱	$\phi^{-1}(\gamma) = 9.584 - (-0.057\sigma_{\theta} + 12.559SR)$	۱	
۳۴	۱۷	۱۷	-	-	-	۹	۳	۶	۱۰	$\phi^{-1}(\gamma) = 7.090 - 10.553SR$	۲	
-	-	-	۳۷	۳۷	۰	۱۸	۱۸	۰	۱۵	$\phi^{-1}(\gamma) = 4.337 - (0.023\sigma_c + 9.245SR)$	۳	
۸۵	۸۰	۵	-	-	-	۱۸	۱۸	۰	۹	$\phi^{-1}(\gamma) = 2.970 - (5.058SR + 0.686W_{cl})$	۴	
-	-	-	۴۴	۴۴	۰	۱۸	۱۸	۰	۱۴	$\phi^{-1}(\gamma) = 1.932 - (4.642SR + 0.296W_{cl})$	۵	
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۸	۰	۱۳	$\phi^{-1}(\gamma) = 1.726 - (4.729SR + 0.272W_{cl})$	۶	

جدول ۵-۱۳: بررسی وجود مشکلات عددی در روابط رگرسیون پرویت و قابلیت کاربرد آنها

دقت پیش‌بینی مدل در داده‌های برازش	دقت تصادفی مدل	فراوانی نسبی طبقات متغیر وابسته			عامل ایجاد مشکلات عددی در مدل		رابطه
		دقت تصادفی مدل	طبقه عدم وقوع	طبقه وقوع	خطای استاندارد	متغیر پیش‌بین	
۰/۹۴۱۹	۰/۷۲۷۴	۰/۸۳۷۲	۰/۸۳۷۲	۰/۱۶۲۸	۴/۶۱۳	SR	(۳۴-۵)
۰/۹۱۸۶	۰/۷۲۷۴	۰/۸۳۷۲	۰/۸۳۷۲	۰/۱۶۲۸	۳/۳۲۴	SR	(۳۵-۵)
۰/۸۸۳۲	۰/۷۰۱۶	۰/۸۱۷۵	۰/۸۱۷۵	۰/۱۸۲۵	۲/۴۴۳	SR	(۳۶-۵)
۰/۸۹۵۳	۰/۷۲۷۴	۰/۸۳۷۲	۰/۸۳۷۲	۰/۱۶۲۸	-	-	(۳۷-۵)
۰/۸۸۳۲	۰/۷۰۱۶	۰/۸۱۷۵	۰/۸۱۷۵	۰/۱۸۲۵	-	-	(۳۸-۵)
۰/۸۹۶۳	۰/۸۴۱۶	۰/۸۴۷۶	۰/۸۴۷۶	۰/۱۵۲۴	-	-	(۳۹-۵)

"دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن کوچکتر است."

طبق جدول ۵-۱۱، مدل‌های برازش شده رگرسیون پرویت معنادار هستند و کفایت آنها بر اساس نتایج آزمونهای نکویی برازش پیرسون و دویانس به تأیید می‌رسد. در بین متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل‌های مختلف، متغیرهای ضخامت روباره، مقاومت کششی و نسبت مقاومت‌ها به عنوان متغیرهای بدون معنا شناخته می‌شوند. طبق جدول ۵-۱۳، از آنجا که تنها مدل شماره ۵ فاقد مشکلات عددی و دقت پیش‌بینی آن بزرگتر از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی است، تنها این مدل قابل کاربرد خواهد بود. مدل یادشده ۱۲۱ مورد از ۱۳۷ سری داده برازش، ۱۸ مورد از ۲۴ سری داده اعتبارسنجی و در مجموع ۱۶۵ مورد از ۱۸۸ سری داده را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

۵-۶- مدل‌های رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای

اگر متغیر وابسته کیفی و از نوع اسمی یا ترتیبی باشد، برای پیش‌بینی رخداد هر یک از طبقات آن می‌توان از روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای استفاده کرد. این روش از ترتیب در طبقات متغیر وابسته صرف نظر و طبقات مختلف متغیر وابسته را از طریق ترکیبی از رگرسیون‌های لجستیک دوحالتی مقایسه می‌کند. در این روش معمولاً طبقه‌ای از متغیر وابسته با بالاترین نمره (شدت) به عنوان طبقه یا گروه مبنا انتخاب می‌شود. از این رو در روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای به تعداد طبقات متغیر وابسته منهای یک، معادله رگرسیون لجستیک دوحالتی ارائه می‌شود. تحلیل شامل مقایسه طبقات یا گروه‌های مختلف با طبقه مبنا است. این طبقه نقش یکسانی را در روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای ایفا می‌کند. در این روش، به ازای هر مقایسه ضرایب مختلفی برای متغیرهای پیش‌بین برآورد و ضرایب طبقه مبنا تماماً برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. از این روابط برای محاسبه احتمال عضویت هر سری داده به طبقات مختلف متغیر وابسته استفاده می‌شود و سری داده مذکور به طبقه‌ای با بیشترین احتمال عضویت تعلق خواهد داشت. برای محاسبه دقت طبقه‌بندی مدل لجستیک چندجمله‌ای، عضویت در طبقه پیش‌بینی شده با عضویت در طبقه حقیقی مقایسه می‌شود.

روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای مستلزم آن است که متغیرهای پیش‌بین کمی یا مقوله‌ای باشند. در صورتی که یک متغیر پیش‌بین ترتیبی باشد، تحلیل با احتیاط انجام می‌شود. حداقل نسبت تعداد داده‌های برازش به متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل در این روش، برابر ۱۰ به ۱ است. اگرچه توصیه شده است که این تعداد برابر ۱۵ تا ۲۰ مورد به ازای هر متغیر پیش‌بین باشد.

در روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای، وجود رابطه بین متغیر وابسته و ترکیبی از متغیرهای پیش‌بین از طریق آزمون معنادار بودن مدل تعیین می‌شود. همچنین ارتباط کلی هر متغیر پیش‌بین منفرد با متغیر وابسته، از طریق آزمون نسبت درست‌نمایی تعیین و ارزیابی می‌شود. فرض صفر در آزمون نسبت درست‌نمایی، عدم وجود ارتباط معنادار بین متغیر پیش‌بین مورد بررسی با متغیر وابسته است. به علاوه با استفاده از آزمون والد، معناداری هر یک از متغیرهای پیش‌بین در تمایز دو طبقه متغیر وابسته (طبقه مورد بررسی با طبقه مبنا) در مقایسه‌های لجستیک دوحالتی تعیین می‌شود. اگر یک متغیر پیش‌بین، ارتباط کلی با متغیر وابسته داشته باشد، ممکن است از لحاظ آماری در تمایز زوج طبقات تعریف شده به وسیله متغیر وابسته معنادار باشد و یا نباشد.

در حالتی که متغیر پیش‌بین از لحاظ آماری در تمایز زوج طبقات معنادار نباشد، ضریب متغیر در معادله رگرسیون لجستیک دوحالتی برای تمایز دو طبقه، صفر خواهد بود. تعبیر نقش یک متغیر پیش‌بین بر قدرت آن در تمایز زوج طبقات و نقش آن در تغییر نسبت احتمال (برتری) متمرکز است. تعبیر و تفسیر نقش یک متغیر پیش‌بین در تمایز طبقات متغیر وابسته، مشابه تعبیر و تفسیر نقش متغیر پیش‌بین در روش رگرسیون لجستیک دوحالتی است، با این تفاوت که در روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای ممکن است تعبیر مختلفی برای یک متغیر پیش‌بین در ارتباط با زوج طبقات مختلف وجود داشته باشد. نقش و معناداری متغیر پیش‌بینی که طبق نتایج آزمون نسبت درست‌نمایی رابطه کلی با متغیر وابسته ندارد، نباید تعبیر و تفسیر شود. اگر ضریب متغیر پیش‌بین مثبت باشد، احتمال تعلق داده مورد بررسی به طبقه مورد مقایسه با طبقه مبنا بیشتر و اگر ضریب متغیر پیش‌بین منفی باشد، احتمال تعلق داده به طبقه مبنا بیشتر خواهد بود.

تبدیل نمرات طبقه‌بندی حاصل از معادلات رگرسیون لجستیک دوحالتی (با هدف مقایسه طبقات مختلف متغیر وابسته با طبقه مبنا) به احتمال عضویت در طبقات مختلف به صورت زیر است. نمره طبقه‌بندی گروه مبنا صفر در نظر گرفته و نمره طبقه‌بندی گروه‌های دیگر محاسبه می‌شود. نمرات محاسبه‌شده، لگاریتم تخمین‌های نسبت برتری طبقات هستند. از این رو، ابتدا نمرات به مقادیر معادل با استفاده از رابطه e^{s_i} تبدیل می‌شوند که در آن s_i نمره طبقه‌بندی گروه i ام متغیر وابسته است. سپس احتمال عضویت هر طبقه از رابطه زیر محاسبه می‌شود [۸۱]:

$$P_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j=1}^n e^{s_j}} \quad (۴۰-۵)$$

که در آن n تعداد طبقات متغیر وابسته است. نتایج کاربرد روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای برای پیش‌بینی شدت وقوع پدیده انفجارسنگ به ازای آرایش‌های مختلف متغیرهای پیش‌بین، داده‌های برازش متناظر آنها و حداکثر ۳۰۰ تکرار برای برازش مدل‌ها در جداول ۵-۱۴ تا ۵-۱۶ نمایش داده شده است. در جدول ۵-۱۷ نیز امکان وجود مشکلات عددی و قابلیت کاربرد مدل‌ها از نظر بیشتر بودن دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن نمایش داده شده است. مطابق جدول ۵-۱۴ تمام مدل‌های برازش‌شده معنادار هستند و کیفیت آنها بر مبنای آزمون‌های نکویی برازش پیرسون و دویانس تأیید می‌شود. طبق نتایج آزمون‌های نسبت درست‌نمایی، در بین متغیرهای پیش‌بین معرفی‌شده به مدل‌های مختلف برای تمایز طبقات متغیر وابسته، متغیرهای H ، σ_θ ، σ_c ، SR و W_{et} در سطح معناداری پنج درصد معنادار هستند و متغیرهای σ_l و BR با متغیر وابسته ارتباط معناداری ندارند. اگرچه ضریب متغیر H در روابط متناظر طبقات مختلف متغیر وابسته برابر صفر است. طبق جدول ۵-۱۷، اگرچه دقت پیش‌بینی تمام مدل‌ها از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی متناظر آنها بیشتر است اما در تمام روابط متناظر طبقات مختلف متغیر وابسته مدل‌های یک، دو و سه و در روابط متناظر طبقه عدم وقوع مدل‌های چهار، پنج و شش مشکلات عددی گزارش شده است. اگرچه مقدار خطای استاندارد متغیر SR در روابط متناظر طبقه عدم وقوع مدل‌های ۵ و ۶ چندان بزرگ نیست و می‌توان از این مدل‌ها در سطح اعتماد ۹۹ درصد استفاده کرد. با توجه به حضور متغیر پیش‌بین SR در تمام روابط متناظر طبقات مختلف متغیر وابسته و مقدار ضریب آن، این متغیر بیشترین نقش را در تغییر نسبت‌های برتری دارد.

جدول ۱۴-۵: مدل‌های برازش شده رگرسیون لجستیک چند-جمله‌ای

متغیرهای معادار	متغیرهای در سطح خطای ۵٪	متغیرهای ورودی مدل	ضرایب تعیین کاذب			آزمون نگرایی برازش دوبلاس	آزمون نگرایی برازش پیرسون			آزمون معنای بودن مدل			تعداد داده‌های برازش مدل			شماره مدل
			R_{MF}^2	R_{CS}^2	R_N^2		معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	آماره و درجه آزادی	کل	وقوع قوی	وقوع متوسط	وقوع ضعیف	عدم وقوع	
W_{et} و SR ، σ_θ ، H		همه متغیرها	۰/۳۵۹	۰/۶۰۷	۰/۶۵۶	۱/۰۰۰	۳۳۱ و ۱۴۳/۱۰۸	۰/۹۷۰	۳۳۱ و ۱۹۲/۳۶۷	۰/۰۰۰	۲۱ و ۸۰/۲۹۵	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۱
W_{et} و SR ، σ_θ		همه به استثنای H	۰/۳۲۳	۰/۵۶۷	۰/۶۱۳	۱/۰۰۰	۳۳۴ و ۱۵۱/۳۲۷	۰/۵۹۷	۳۳۴ و ۲۲۸/۰۶۵	۰/۰۰۰	۱۸ و ۷۲/۰۷۶	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۲
W_{et} و SR ، σ_c		همه به استثنای H	۰/۳۱۳	۰/۵۶۳	۰/۶۰۶	۱/۰۰۰	۳۸۷ و ۲۴۸/۸۸۱	۰/۲۸۷	۳۸۷ و ۴۰۲/۱۸۶	۰/۰۰۰	۱۸ و ۱۱۳/۴۲۱	۲۲	۵۴	۳۶	۲۵	۳
W_{et} و SR		W_{et} و BR ، SR	۰/۲۴۷	۰/۴۷۴	۰/۵۱۲	۱/۰۰۰	۳۴۳ و ۱۶۸/۱۳۵	۰/۹۸۱	۳۴۳ و ۱۹۹/۴۷۵	۰/۰۰۰	۹ و ۵۵/۲۶۸	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۴
W_{et} و SR		W_{et} و BR ، SR	۰/۲۴۹	۰/۴۸۲	۰/۵۱۹	۱/۰۰۰	۳۹۶ و ۲۷۲/۱۴۹	۰/۹۹۱	۳۹۶ و ۳۳۲/۹۲۳	۰/۰۰۰	۹ و ۹۰/۱۵۳	۲۲	۵۴	۳۶	۲۵	۵
W_{et} و SR		W_{et} و BR ، SR	۰/۲۵۲	۰/۴۸۴	۰/۵۲۲	۱/۰۰۰	۴۷۷ و ۳۲۱/۸۴۷	۰/۹۲۳	۴۷۷ و ۴۳۳/۷۳۱	۰/۰۰۰	۹ و ۱۰۸/۴۵۷	۲۸	۶۵	۴۶	۲۵	۶

جدول ۱۵-۵: روابط استنتاج شده رگرسیون لجستیک چند-جمله‌ای و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

مجموع	تعداد پیش‌بینی صحیح در ۲۴ سری داده اعتبارسنجی	تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش			مجموع	وقوع قوی	تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش			عدم وقوع	روابط استنتاج شده			شماره مدل
		وقوع قوی	وقوع متوسط	وقوع ضعیف			وقوع قوی	وقوع متوسط	وقوع ضعیف		عدم وقوع	وقوع ضعیف	وقوع متوسط	
۶	۰	۰	۶	۵۲	۶	۶	۶	۲۴	۹	۱۳	$Ln(OR) = 27.663 + 0.179\sigma_\theta - 35.714SR - 1.836W_{et}$ $Ln(OR) = 11.369 + 0.090\sigma_\theta - 15.800SR - 0.981W_{et}$ $Ln(OR) = -12.382SR - 0.751W_{et}$	عدم وقوع	وقوع ضعیف	۱
۶	۰	۰	۶	۴۹	۶	۶	۶	۲۵	۸	۱۱	$Ln(OR) = 22.646 + 0.124\sigma_\theta - 29.509SR - 1.705W_{et}$ $Ln(OR) = 11.508 + 0.076\sigma_\theta - 13.126SR - 0.918W_{et}$ $Ln(OR) = -9.764SR - 0.693W_{et}$	عدم وقوع	وقوع ضعیف	۲
۳	۳	۰	۰	۸۵	۰	۰	۹	۴۳	۱۵	۱۸	$Ln(OR) = 20.142 - 0.079\sigma_c - 31.543SR$ $Ln(OR) = 13.461 - 0.037\sigma_c - 15.053SR - 0.708W_{et}$ $Ln(OR) = 9.527 - 0.028\sigma_c - 11.387SR$	عدم وقوع	وقوع ضعیف	۳
۹	۳	۰	۰	۴۶	۰	۰	۳	۲۵	۸	۱۰	$Ln(OR) = 11.370 - 11.714SR - 1.791W_{et}$ $Ln(OR) = 6.086 - 3.475SR - 0.628W_{et}$ $Ln(OR) = 5.057 - 3.325SR - 0.474W_{et}$	عدم وقوع	وقوع ضعیف	۴

ادامه جدول ۱۵-۵: روابط استنتاج‌شده رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

تعداد پیش‌بینی صحیح در ۲۴ سری داده اعتبارسنجی						تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش						روابط استنتاج شده		شماره رابطه	شماره مدل			
مجموع		توقع قوی	توقع متوسط	توقع ضعیف	توقع وقوع	مجموع		توقع قوی	توقع متوسط	توقع ضعیف	توقع وقوع	عدم وقوع		عدم وقوع		۵	(۴۵-۵)	
۱۰		۳	۳	۴		۰	۸۱	۶	۴۳	۱۵	۱۷	$Ln(OR) = 9.507 - 12.846SR - 1.019W_{ef}$		$Ln(OR) = 6.630 - 5.152SR - 0.770W_{ef}$				وقوع ضعیف
												$Ln(OR) = 3.979 - 3.734SR - 0.348W_{ef}$		$Ln(OR) = 10.834 - 15.265SR - 1.025W_{ef}$				وقوع متوسط
۱۳		۳	۵	۵		۰	۱۰۱	۱۰	۵۳	۲۲	۱۶	$Ln(OR) = 8.385 - 7.787SR - 0.787W_{ef}$		$Ln(OR) = 4.905 - 4.794SR - 0.352W_{ef}$		وقوع ضعیف	۶	(۴۶-۵)
																وقوع متوسط		

جدول ۱۶-۵: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج‌شده رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای در داده‌هایی که در برازش آنها به کار نرفته‌اند

رابطه					تعداد داده‌های جامعه	جامعه آماری	داده‌های اعتبارسنجی
(۴۵-۴)	(۴۴-۵)	(۴۳-۵)	(۴۲-۵)	(۴۱-۵)			
۰	-	۰	-	-	۶	علم وقوع	۱۵ سری داده
۱۲	-	۲	-	-	۱۶	وقوع ضعیف	
۵	-	۰	-	-	۲۰	وقوع متوسط	
۸	-	۹	-	-	۹	وقوع قوی	
۲۵	-	۱۱	-	-	۵۱	مجموع	
-	۵	-	۱۷	۱۷	۱۷	علم وقوع	۱۰۲ سری داده
-	۲۰	-	۱	۰	۲۶	وقوع ضعیف	
-	۸	-	۰	۰	۴۰	وقوع متوسط	
-	۸	-	۶	۶	۱۹	وقوع قوی	
-	۴۱	-	۲۴	۲۳	۱۰۲	مجموع	

جدول ۵-۱۷: بررسی وجود مشکلات عددی در روابط رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای و قابلیت کاربرد آنها

مدل	عامل ایجاد مشکلات عددی در مدل			فراوانی نسبی طبقات متغیر وابسته				دقت تصادفی مدل	دقت پیش‌بینی مدل
	طبقه	متغیر پیش‌بین	خطای استاندارد	اول	دوم	سوم	چهارم		
۱	عدم وقوع	SR	۱۰/۴۷۵	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۰۴۷
	وقوع ضعیف	SR	۶/۴۵۷						
	وقوع متوسط	SR	۶/۰۷۷						
۲	عدم وقوع	SR	۷/۹۹۱	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۶۹۸
	وقوع ضعیف	SR	۵/۳۷۰						
	وقوع متوسط	SR	۴/۹۵۰						
۳	عدم وقوع	SR	۶/۶۴۹	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۶۲۰۴
	وقوع ضعیف	SR	۴/۷۸۵						
	وقوع متوسط	SR	۴/۳۴۹						
۴	عدم وقوع	SR	۳/۲۲۲	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۳۴۹
	وقوع ضعیف	-	-						
	وقوع متوسط	-	-						
۵	عدم وقوع	SR	۲/۴۳۱	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۵۹۱۲
	وقوع ضعیف	-	-						
	وقوع متوسط	-	-						
۶	عدم وقوع	SR	۲/۴۳۹	۰/۱۵۲۴	۰/۲۸۰۵	۰/۳۹۶۳	۰/۱۷۰۷	۰/۲۸۸۱	۰/۶۱۵۹
	وقوع ضعیف	-	-						
	وقوع متوسط	-	-						

تعداد پیش‌بینی صحیح مدل شماره پنج در داده‌های اعتبارسنجی ۱۰ مورد از ۲۴ سری داده و در مجموع ۱۰۶ مورد از ۱۸۸ سری داده است در حالی که تعداد پیش‌بینی صحیح مدل شماره شش در داده‌های اعتبارسنجی ۱۳ مورد و در مجموع ۱۱۴ مورد است و از این نظر مدل شماره شش مدل قدرتمندتری به نظر می‌رسد.

۵-۷- مدل‌های رگرسیون ترتیبی

هنگامی که متغیر وابسته یک متغیر کیفی و دارای ترتیب در طبقات باشد، می‌توان از مدل‌های رگرسیون ترتیبی استفاده کرد. این مدل‌ها تعمیمی از مدل خطی عمومی به داده‌های طبقه‌ای ترتیبی هستند. در مدل‌های رگرسیون ترتیبی برای مد نظر قرار دادن طبیعت ترتیبی متغیر وابسته، به جای در نظر گرفتن احتمال یک رویداد منفرد، احتمال آن رویداد و تمام رویدادهای پیش از آن و به عبارت دیگر احتمال تجمعی طبقات در نظر گرفته می‌شود. از این رو در مدل‌های رگرسیون ترتیبی به هر طبقه یک نمره و احتمال تجمعی نسبت داده می‌شود. بدیهی است به آخرین طبقه متغیر وابسته، هیچ نمره‌ای تخصیص داده نمی‌شود زیرا احتمال تجمعی متناظر طبقه آخر که دربردارنده احتمال طبقه آخر و تمام طبقات پیش از آن است برابر یک است. شکل کلی مدل‌های رگرسیون ترتیبی به صورت زیر است:

$$Link(\gamma_j) = \alpha_j - \sum_{i=1}^p \beta_i x_i \quad (۴۷-۵)$$

که در آن $Link$ تابع پیوند رگرسیون ترتیبی، γ_j احتمال تجمعی طبقه j ام، α_j مقدار آستانه برای طبقه j ام، p تعداد متغیرهای پیش‌بین معادله رگرسیون و β_i ضریب متغیر پیش‌بین x_i است. اندیس j مقادیری بین یک تا تعداد

طبقات متغیر وابسته منهای یک را اختیار می‌کند. به عبارت دیگر برای هر طبقه از متغیر وابسته به استثنای طبقه آخر آن، معادله جداگانه‌ای برآزش می‌شود و به کمک هر معادله احتمال قرارگیری در طبقه متناظر یا طبقات پایین‌تر به دست می‌آید. همچنین امکان در نظر گرفتن مولفه مقیاس برای به حساب آوردن تفاوت‌هایی در تغییرپذیری مقادیر مختلف متغیرهای پیش‌بین وجود دارد. استفاده از این مولفه ممکن است سبب بهبود مدل شود. قرارگیری علامت “منها” پیش از ضرایب متغیرهای پیش‌بین، خطای نگارشی نیست و به صورت قراردادی به جای علامت مرسوم “به علاوه” به کار می‌رود. ضرایب مثبت متغیرهای پیش‌بین در معادله رگرسیون، نمرات بزرگتری را با افزایش مقادیر متغیرهای پیش‌بین به همراه دارند و ضرایب منفی با نمرات کوچکتری هم‌پیوند هستند. برای تعیین تعلق (عضویت) هر سری داده به طبقات متغیر وابسته، نخست مقدار احتمال هر طبقه از روی تفاوت مقادیر احتمال تجمعی طبقات تخمین زده می‌شود و سپس محتمل‌ترین طبقه با بیشترین مقدار احتمال شناسایی می‌شود.

در خانواده مدل‌های رگرسیون ترتیبی، پنج تابع پیوند مختلف وجود دارد. توابع پیوند یادشده و کاربرد عمومی آنها در جدول ۵-۱۸ نمایش داده شده است. انتخاب تابع پیوند بر اساس مسئله مورد بررسی و ساختار داده‌ها و با هدف بهینه کردن نتایج انجام می‌شود. اگرچه برخی از توابع پیوند در بسیاری از مواقع به صورت کاملاً مشابه رفتار می‌کنند. در انتخاب تابع پیوند، بررسی توزیع فراوانی مقادیر متغیر وابسته مفید قلمداد می‌شود.

جدول ۵-۱۸: توابع پیوند در مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد معمول آنها [۸۱]

نام تابع پیوند	شکل تابع پیوند	کاربرد معمول
لوجیت	$Ln(\gamma / (1 - \gamma))$	هنگامی که طبقات به طور مساوی توزیع شده‌اند.
پرویت	$\phi^{-1}(\gamma)$	متغیر پنهان از توزیع نرمال پیروی می‌کند.
لگاریتم-لگاریتم مکمل	$Ln(-Ln(1 - \gamma))$	هنگامی که طبقات بالاتر محتمل‌تر هستند.
لگاریتم-لگاریتم منفی	$-Ln(-Ln(\gamma))$	هنگامی که طبقات پایین‌تر محتمل‌تر هستند.
کاجیت ^۱	$\tan(\pi(\gamma - 0.5))$	هنگامی که در بعضی از طبقات، خروجی با مقادیر بسیار پرشمار وجود دارد.

هنگامی که تغییرات مقادیر احتمال‌های تجمعی تدریجی باشد، توابع پیوند لوجیت و پرویت گزینه‌های معقولی به شمار می‌روند. تابع پیوند لگاریتم-لگاریتم مکمل ممکن است هنگامی که احتمال تجمعی با آهنگ کمی از مقدار صفر افزایش می‌یابد و با آهنگ زیادی به مقدار یک نزدیک می‌شود، تابع مناسبی باشد. اگر وضعیت عکس آن برقرار باشد، ممکن است تابع پیوند لگاریتم-لگاریتم منفی پاسخگو باشد. تابع پیوند کاجیت نیز ممکن است هنگامی که تغییرات مقادیر احتمال‌های تجمعی به صورت ناگهانی باشد، گزینه مناسبی قلمداد شود. در حالی که تفسیر ضرایب متغیرهای پیش‌بین به علت طبیعت متفاوت توابع پیوند مختلف دشوار است، مقادیر نسبی ضرایب و علائم آنها، بینشی را درباره تأثیر متغیرهای پیش‌بین فراهم می‌کنند. ضرایب مثبت متغیرهای پیش‌بین نشان‌دهنده رابطه مثبت متغیر پیش‌بین با متغیر وابسته است و بالعکس. همچنین افزایش مقدار یک متغیر با ضریب مثبت متناظر احتمال بیشتر قرارگیری در یکی از طبقات بالاتر است.

¹ Cauchit

مقادیر آستانه در معادلات رگرسیون ترتیبی متناظر طبقات مختلف متغیر وابسته، متفاوت و متمایز هستند اما یکی از پیش‌فرض‌های این مدل‌ها، یکسان بودن ضریب هر متغیر پیش‌بین در روابط متناظر سطوح کم تا زیاد متغیر وابسته است. این فرض بدان معنا است که تأثیر متغیر پیش‌بین در توابع مختلف یکسان است. فرض مذکور که در اصطلاح فرض متوازی بودن خطوط یا صفحات خوانده می‌شود، باید در خلال انجام رگرسیون ترتیبی بررسی شود. می‌توان این فرض را با معیار دانستن تغییر ضرایب و برآورد مدلی با ضرایب جداگانه برای هر متغیر در طبقات مختلف آزمود. هدف آزمون متوازی بودن، پاسخ به این پرسش است که آیا مدلی با ضرایب جداگانه برای هر متغیر در طبقات مختلف، در مقایسه با مدلی با یک دسته ضریب برای متغیرها در تمام طبقات برآورده‌تر است یا خیر؟ فرض صفر آزمون، عدم تفاوت معنادار مدل‌های یادشده است. مقدار آماره آزمون که به صورت تقریبی از توزیع کای دو با $2n$ درجه آزادی پیروی می‌کند (n تعداد متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل است)، به صورت اختلاف مقادیر ۲- برابر لگاریتم درست‌نمایی برای مدل‌هایی با یک دسته ضریب و با ضرایب جداگانه برای متغیرهای پیش‌بین تعریف می‌شود. اگر فرض صفر آزمون رد شود، ممکن است تابع پیوند انتخاب‌شده به ازای داده‌های واردشده به تحلیل نامناسب باشد یا آنکه ارتباط بین متغیرهای پیش‌بین و تابع پیوند در تمام معادلات یکسان نباشد. در این شرایط پیشنهاد می‌شود از تابع پیوند مناسب یا روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای استفاده شود. روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای، امکان در نظر گرفتن تأثیرات متفاوت متغیرهای پیش‌بین در طبقات مختلف را فراهم می‌کند [۸۱].

روش آماری دیگری با نام تحلیل تفکیکی برای تفکیک طبقات متغیر وابسته بر اساس چند متغیر پیش‌بین کمی وجود دارد که خانواده رگرسیون ترتیبی در مقایسه با آن، محدوده کاربرد گسترده‌تری دارند و بر مفروضات مربوط به توزیع متغیرها در روش تحلیل تفکیکی استوار نیستند. در صورتی که شرایط نرمال بودن چندمتغیره و برابری ماتریسهای واریانس-کوواریانس برقرار باشد، می‌توان از روش تحلیل تفکیکی استفاده کرد. در این روش به تعداد طبقات متغیر وابسته منهای یک، تابع تفکیکی استخراج می‌شود. یک تابع در بین توابع تفکیکی، به عنوان قوی‌ترین تابع شناخته می‌شود و توابع دیگر در بیان روابط تفکیکی باقیمانده به کار می‌روند. امکان تعریف توابع تفکیکی به شکل خطی، درجه دوم، نزدیک‌ترین همسایه و لجستیک وجود دارد. معناداری توابع بر اساس نتایج آزمون ویلکز^۱ بررسی و از قدرت تفکیکی توابع معنادار استفاده می‌شود [۷۸]. در روش تحلیل تفکیکی باید همه متغیرهای پیش‌بین، مقیاس کمی داشته باشند و در صورتی که بعضی از متغیرهای پیش‌بین کمی و برخی دیگر به صورت طبقه‌ای باشند، نمی‌توان از این روش استفاده کرد. در این گونه موارد می‌توان از روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای و خانواده رگرسیون ترتیبی استفاده کرد [۷۹].

از آنجا که فراوانی طبقات بالاتر متغیر وابسته در پایگاه داده پدیده انفجارسنگ بیشتر از طبقات پایین‌تر است، می‌توان از توابع پیوند لگاریتم-لگاریتم مکمل و کاجیت استفاده کرد. همچنین از توابع پیوند لوجیت و پرویت ترتیبی می‌توان به عنوان گزینه‌های معقول دیگر استفاده کرد. نتایج کاربرد روش رگرسیون ترتیبی به ازای آرایش‌های مختلف متغیرها، داده‌های برازش متناظر آنها و حداکثر ۳۰۰ تکرار برای برازش مدل‌ها، در جداول ۱۹-۵ تا ۳۰-۵ گزارش شده است. در جدول ۵-۳۱ نیز امکان وجود مشکلات عددی و قابلیت کاربرد مدل‌های رگرسیون ترتیبی از نظر بیشتر بودن دقت پیش‌بینی مدل از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی آن نمایش داده شده است.

¹ Wilks

جدول ۵-۱۹: مدل‌های برازش شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند لگاریتم- لگاریتم مکمل

متغیرهای ورودی	متغیرهای ورودی	ضرایب تعیین کادف	متغیرهای ورودی	آزمون نکونکی برازش دویانس			آزمون نکونکی برازش پیرسون			آزمون معنادر بودن مدل			تعداد داده‌های برازش مدل			شماره مدل
		R_{MF}^2	R_{CS}^2	R_N^2	معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	کل	وقوع قوی	وقوع متوسط	وقوع ضعیف	وقوع	عدم وقوع	
W_{et} و SR	σ_c, σ_θ	۱/۰۰۰	۰/۹۲۶	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۴۵ و ۱۶۱/۶۸۸	۰/۹۲۱	۲۴۵ و ۲۱۴/۳۹۰	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۱	
W_{et}	$SR, \sigma_c, \sigma_\theta$	۱/۰۰۰	۰/۹۲۶	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۴۶ و ۱۶۲/۲۱۳	۰/۸۱۲	۲۴۶ و ۲۲۶/۲۸۳	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۲	
W_{et} و SR	σ_c, σ_θ	۰/۷۹۰	۰/۸۷۶	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳۹۹ و ۲۶۴/۲۶۹	۰/۳۲۱	۳۹۹ و ۴۱۱/۱۶۱۰	۰/۰۰۰	۱۳۷	۲۲	۵۴	۳۶	۲۵	۳	
W_{et} و SR	W_{et} و BR, SR	۰/۱۸۷	۰/۳۸۴	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۴۹ و ۱۸۱/۷۱۸	۰/۹۲۶	۲۴۹ و ۲۱۷/۴۸۴	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۳۴	۲۶	۱۴	۴	
W_{et} و SR	W_{et} و BR, SR	۰/۲۲۰	۰/۴۴۱	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴۰۲ و ۲۸۲/۵۵۲	۰/۹۶۶	۴۰۲ و ۳۵۱/۷۰۵	۰/۰۰۰	۱۳۷	۲۲	۵۴	۳۶	۲۵	۵	
W_{et} و SR	W_{et} و BR, SR	۰/۳۴۰	۰/۵۹۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴۸۳ و ۳۲۶/۵۵۵	۰/۹۱۷	۴۸۳ و ۴۴۰/۶۴۷	۰/۰۰۰	۱۶۴	۲۸	۶۵	۴۶	۲۵	۶	

* طبق نتایج آزمون خطوط موازی در سطح خطای ۵ درصد، شرایط برابری ضرایب متغیرهای پیش‌بین معادله در طبقات مختلف متغیر وابسته، برقرار نیست.

جدول ۵-۲۰: روابط استنتاج شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند لگاریتم- لگاریتم مکمل و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

شماره مدل	شماره رابطه	روابط استنتاج شده									
		رابطه					α_j				
							عدم وقوع	وقوع ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع
۱	(۴۸-۵)	$Ln(-Ln(1-\gamma_j)) = \alpha_j - (-0.044\sigma_\theta + 0.014\sigma_c + 8.019SR + 0.442W_{et})$	۷	۱۳	۲۸	۷	۵۵	۰	۳	۶	۹
۲	(۴۹-۵)	$Ln(-Ln(1-\gamma_j)) = \alpha_j - (-0.043\sigma_\theta + 0.014\sigma_c + 7.715SR + 0.452W_{et})$	۷	۱۳	۲۸	۹	۵۷	۰	۳	۶	۹
۴	(۵۰-۵)	$Ln(-Ln(1-\gamma_j)) = \alpha_j - (2.497SR + 0.439W_{et})$	۶	۱۰	۲۶	۶	۴۸	۰	۳	۶	۱۲

جدول ۵-۲۱: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند لگاریتم- لگاریتم مکمل در داده‌هایی که در برازش آنها به کار نرفته‌اند

داده‌های اعتبارسنجی	جامعه آماری	رابطه		
		(۴۸-۵)	(۴۹-۵)	(۵۰-۵)
۱۰۲ سری داده	علم وقوع	۶	۷	۵
	وقوع ضعیف	۱۸	۱۷	۱۳
	وقوع متوسط	۱۷	۱۹	۳۰
	وقوع قوی	۶	۵	۹
	مجموع	۴۷	۴۸	۵۷

جدول ۵-۲۲: مدل‌های برازش شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند کاجیت

متغیرهای ورودی متغیرهای معادله در سطح خطای ۵٪	متغیرهای ورودی مدل	ضرایب تعیین کاذب			آزمون نکوئی برازش دوبانس	آزمون نکوئی برازش پیرسون		آماره و درجه آزادی		آزمون معنادار بودن مدل		تعداد داده‌های برازش مدل				شماره مدل
		R^2_{MF}	R^2_{CS}	R^2_N	معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	فوق قوی	فوق متوسط	فوق ضعیف	فوق متوسط	فوق ضعیف	فوق قوی	
W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ	همه متغیرها	۰/۲۶۶	۰/۴۹۹	۰/۵۴۰	۱/۰۰۰	۲۴۵ و ۱۶۳/۸۸۴	۰/۰۰۰	۲۴۵ و ۳۴۹/۷۰۳	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۲۶	۳۴	۲۶	۱۴	۱
W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ	همه به استثنای H	۰/۲۵۹	۰/۴۸۹	۰/۵۲۹	۱/۰۰۰	۲۴۶ و ۱۶۵/۶۲۶	۰/۰۰۰	۲۴۶ و ۳۳۶/۵۸۱	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۲۶	۳۴	۲۶	۱۴	۲
W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ	همه به استثنای H	۰/۲۶۲	۰/۵۰۰	۰/۵۲۸	۱/۰۰۰	۳۹۹ و ۲۶۷/۳۷۲	۰/۰۰۰	۳۹۹ و ۴۶۵/۳۷۴	۰/۰۰۰	۱۳۷	۲۲	۳۶	۵۴	۳۶	۲۵	۳
W_{et} و SR	W_{et} و BR ، SR	۰/۱۲۹	۰/۲۸۴	۰/۳۰۷	۰/۹۹۵	۲۴۹ و ۱۹۴/۶۲۳	۰/۱۶۲	۲۴۹ و ۲۷۰/۹۴۷	۰/۰۰۰	۸۶	۱۲	۲۶	۳۴	۲۶	۱۴	۴
W_{et} و SR	W_{et} و BR ، SR	۰/۱۷۷	۰/۳۷۳	۰/۴۰۲	۱/۰۰۰	۴۰۲ و ۲۹۸/۲۸۸	۰/۲۱۵	۴۰۲ و ۴۲۴/۰۷۱	۰/۰۰۰	۱۳۷	۲۲	۳۶	۵۴	۳۶	۲۵	۵
W_{et} و SR	W_{et} و BR ، SR	۰/۲۱۷	۰/۴۳۴	۰/۴۶۸	۱/۰۰۰	۴۸۳ و ۳۳۷/۰۷۱	۰/۰۰۰	۴۸۳ و ۵۵۷/۸۲۱	۰/۰۰۰	۱۶۴	۲۸	۴۶	۶۵	۴۶	۲۵	۶

طبق نتایج آزمون نکوئی برازش پیرسون، این مدل به خوبی برازش نیافته است. "طبق نتایج آزمون خطوط موازی در سطح خطای ۵ درصد، ضرایب متغیرهای پیش‌بین معادله در طبقات مختلف متغیر وابسته، برابر نیستند.

جدول ۵-۲۳: روابط استنتاج شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند کاجیت و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

شماره مدل	شماره رابطه	روابط استنتاج شده									
		α_j				رابطه					
		فوق متوسط	فوق ضعیف	فوق قوی	عدم وقوع	فوق متوسط	فوق ضعیف	فوق قوی	عدم وقوع	فوق متوسط	فوق ضعیف
۱	(۵۱-۵)	۱۱/۶۶۱	۱۵/۶۴۹	۱۹/۶۹۰	$\tan(\pi(\gamma_j - 0.5)) = \alpha_j - (-0.113\sigma_\theta + 0.060\sigma_c + 21.393SR + 0.970W_{et})$	۱۰	۱۳	۲۹	۷	۵۹	۰
۲	(۵۲-۵)	۱۰/۷۱۸	۱۴/۳۴۴	۱۸/۲۷۳	$\tan(\pi(\gamma_j - 0.5)) = \alpha_j - (-0.110\sigma_\theta + 0.057\sigma_c + 21.397SR + 0.837W_{et})$	۹	۱۵	۲۸	۷	۵۹	۰
۳	(۵۳-۵)	۱۰/۳۵۰	۱۳/۵۲۸	۱۷/۰۷۲	$\tan(\pi(\gamma_j - 0.5)) = \alpha_j - (-0.094\sigma_\theta + 0.059\sigma_c + 21.007SR + 0.559W_{et})$	۱۳	۲۱	۴۴	۱۰	۸۸	۰
۴	(۵۴-۵)	۲/۲۵۹	۴/۳۳۴	۷/۲۸۵	$\tan(\pi(\gamma_j - 0.5)) = \alpha_j - (2.886SR + 0.677W_{et})$	۷	۱۳	۲۴	۲	۴۶	۰
۶	(۵۵-۵)	۳/۸۹۳	۶/۹۳۴	۱۰/۱۷۰	$\tan(\pi(\gamma_j - 0.5)) = \alpha_j - (8.896SR + 0.585W_{et})$	۱۱	۲۳	۵۰	۱۳	۹۷	۰

جدول ۵-۲۴: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند کاجیت در داده‌هایی که در برازش آنها به کار نرفته‌اند

داده‌های اعتبارسنجی	رابطه				تعداد داده‌های جامعه	جامعه آماری	۵۱ سری داده
	(۵۴-۵)	(۵۳-۵)	(۵۲-۵)	(۵۱-۵)			
عدم وقوع	-	-	-	-	۶	عدم وقوع	
	-	-	-	-	۱۶	فوق ضعیف	
	-	-	-	-	۲۰	فوق متوسط	
	-	-	-	-	۹	فوق قوی	
مجموع	-	-	-	-	۵۱	مجموع	

جدول ۵-۲۷: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج‌شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند لوجیت در داده‌هایی که در برازش آنها به کار رفته‌اند

داده‌های اعتبارسنجی	جامعه آماری	تعداد داده‌های جامعه	رابطه				
			(۵۹-۵)	(۵۸-۵)	(۵۷-۵)	(۵۶-۵)	(۵۵-۵)
۵۱ سری داده	عدم وقوع	۶	-	۰	-	-	۰
	وقوع ضعیف	۱۶	-	۷	-	-	۱۲
	وقوع متوسط	۲۰	-	۱۵	-	-	۱۷
	وقوع قوی	۹	-	۷	-	-	۴
	مجموع	۵۱	-	۲۹	-	-	۳۳
۱۰۲ سری داده	عدم وقوع	۱۷	-	۷	-	۵	-
	وقوع ضعیف	۲۶	-	۱۲	-	۱۷	-
	وقوع متوسط	۴۰	-	۱۹	-	۳۱	-
	وقوع قوی	۱۹	-	۵	-	۵	-
	مجموع	۱۰۲	-	۴۳	-	۵۸	-

جدول ۵-۲۸: مدل‌های برازش‌شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند پروییت

شماره مدل	تعداد داده‌های برازش مدل				آزمون معنادر بودن مدل		آزمون نکیونی برازش پیرسون		آزمون نکیونی برازش دوپانس		ضرایب تعیین کاذب		متغیرهای ورودی	متغیرهای معنادار در سطح خطای ۵٪
	عدم وقوع	وقوع ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	کل	آماره و درجه آزادی	آماره و درجه آزادی	معناداری	آماره و درجه آزادی	معناداری	R_{CS}^2	R_{MF}^2		
۱	۱۴	۲۶	۳۴	۱۲	۸۶	۵۹/۷۷۹ و ۷	۲۳۰/۳۴۱ و ۲۴۵	۰/۷۴۱	۱۶۳/۶۲۴ و ۲۴۵	۱/۰۰۰	۰/۵۴۱	۰/۲۶۸	همه متغیرها	W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ
۲	۱۴	۲۶	۳۴	۱۲	۸۶	۵۹/۷۸۷ و ۶	۲۲۶/۶۸۴ و ۲۴۶	۰/۸۰۶	۱۶۳/۶۸۶ و ۲۴۶	۱/۰۰۰	۰/۵۴۱	۰/۲۶۷	همه به استثنای H	W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ
۳	۲۵	۳۶	۵۴	۲۲	۱۳۷	۹۷/۶۹۳ و ۶	۳۶۷/۲۹۴ و ۳۹۹	۰/۸۷۱	۲۶۴/۶۰۹ و ۳۹۹	۱/۰۰۰	۰/۵۴۹	۰/۲۷۰	همه به استثنای H	W_{et} و SR ، σ_c ، σ_θ
۴	۱۴	۲۶	۳۴	۱۲	۸۶	۴۲/۸۱۴ و ۳	۲۰۷/۴۰۰ و ۲۴۹	۰/۹۷۴	۱۸۰/۵۸۹ و ۲۴۹	۱/۰۰۰	۰/۴۲۴	۰/۳۹۲	W_{et} و BR ، SR	W_{et} و SR
۵	۲۵	۳۶	۵۴	۲۲	۱۳۷	۷۸/۱۳۵ و ۳	۳۴۹/۶۷۲ و ۴۰۲	۰/۹۷۲	۲۸۴/۱۶۶ و ۴۰۲	۱/۰۰۰	۰/۴۶۸	۰/۴۳۵	W_{et} و BR ، SR	W_{et} و SR
۶	۲۵	۴۶	۶۵	۲۸	۱۶۴	۹۹/۶۶۲ و ۳	۴۶۸/۹۸۳ و ۴۸۳	۰/۶۶۸	۳۳۰/۶۴۱ و ۴۸۳	۱/۰۰۰	۰/۴۹۱	۰/۴۵۵	W_{et} و BR ، SR	W_{et} و SR

جدول ۵-۲۹: روابط استنتاج‌شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند پروییت و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

شماره مدل	شماره رابطه	روابط استنتاج‌شده				تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش				تعداد پیش‌بینی صحیح در ۲۴ سری داده اعتبارسنجی			
		α_j				رابطه	عدم وقوع	وقوع ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	وقوع ضعیف
		وقوع متوسط	وقوع ضعیف	وقوع قوی	عدم وقوع								
۱	(۶۲-۵)	۶/۷۱۵	۵/۱۴۳	۳/۷۲۲	۳/۸۷۲	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (-0.034\sigma_\theta + 0.013\sigma_c + 6.620SR + 0.330W_{et})$	۸	۱۴	۲۷	۴	۵۳	۵	۴
۲	(۶۳-۵)	۶/۶۷۸	۵/۱۰۱	۳/۶۸۶	۳/۶۸۶	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (-0.034\sigma_\theta + 0.013\sigma_c + 6.691SR + 0.330W_{et})$	۸	۱۴	۲۷	۴	۵۳	۵	۴

ادامه جدول ۳-۵: روابط استنتاج‌شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند پروبیت و عملکرد آنها در داده‌های برازش و اعتبارسنجی

روابط استنتاج‌شده										شماره رابطه	شماره مدل
تعداد پیش‌بینی صحیح در ۲۴ سری داده اعتبار‌سنجی				تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش				رابطه	α_j		
مجموع	وقوع قوی	متوسط	وقوع ضعیف	مجموع	وقوع قوی	متوسط	وقوع ضعیف		وقوع متوسط	وقوع	عدم وقوع
۱۴	۲	۹	۳	۸۴	۷	۴۶	۱۳	۱۸	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (-0.021\sigma_\theta + 0.016\sigma_c + 6.678SR + 0.206W_{et})$	۴/۴۳۹	۳/۵۹۴
۱۵	۳	۹	۳	۴۵	۲	۲۴	۱۱	۸	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (2.107SR + 0.342W_{et})$	۳/۹۸۵	۱/۲۷۳
۱۴	۳	۸	۳	۸۰	۷	۴۴	۱۴	۱۵	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (2.876SR + 0.316W_{et})$	۴/۱۳۲	۱/۴۸۸
۱۴	۳	۸	۳	۹۸	۹	۵۲	۲۴	۱۳	$\phi^{-1}(\gamma_j) = \alpha_j - (3.475SR + 0.301W_{et})$	۴/۳۸۳	۱/۵۵۱

جدول ۳-۵: تعداد پیش‌بینی صحیح روابط استنتاج‌شده رگرسیون ترتیبی با تابع پیوند پروبیت که در برازش آنها به کار نرفته‌اند

داده‌های اعتبارسنجی	جامعه آماری	تعداد داده‌های جامعه	رابطه			
			(۶۶-۵)	(۶۵-۵)	(۶۴-۵)	(۶۳-۵)
۵۱ سری داده	عدم وقوع	۶	-	-	-	-
	وقوع ضعیف	۱۶	-	-	-	-
	وقوع متوسط	۲۰	-	-	-	-
	وقوع قوی	۹	-	-	-	-
	مجموع	۵۱	-	-	-	-
۱۰۲ سری داده	عدم وقوع	۱۷	-	-	-	-
	وقوع ضعیف	۲۶	-	-	-	-
	وقوع متوسط	۴۰	-	-	-	-
	وقوع قوی	۱۹	-	-	-	-
	مجموع	۱۰۲	-	-	-	-

جدول ۳۱-۵: بررسی امکان وجود مشکلات عددی در روابط رگرسیون ترتیبی و قابلیت کاربرد آنها

تابع پیوند	رابطه	عامل ایجاد مشکلات عددی در مدل		فراوانی نسبی طبقات متغیر وابسته				دقت تصادفی مدل	دقت پیش‌بینی مدل
		خطای استاندارد	متغیر پیش‌بین	اول	دوم	سوم	چهارم		
لگاریتم- لگاریتم مکمل	(۴۸-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۳۹۵
	(۴۹-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۶۲۸
	(۵۰-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۵۸۱
کاجیت	(۵۱-۵)	۵/۸۰۵	SR	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۸۶۰
	(۵۲-۵)	۵/۶۶۸	SR	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۸۶۰
	(۵۳-۵)	۴/۳۸۷	SR	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۶۴۲۳
	(۵۴-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۳۴۹
	(۵۵-۵)	-	-	۰/۱۵۲۴	۰/۲۸۰۵	۰/۳۹۶۳	۰/۱۷۰۷	۰/۲۸۸۱	۰/۵۹۱۵
	(۵۶-۵)	۲/۵۹۰	SR	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۳۹۵
لوجیت	(۵۷-۵)	۲/۵۷۵	SR	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۱۶۳
	(۵۸-۵)	۲/۲۸۷	SR	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۶۰۵۸
	(۵۹-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۲۳۳
	(۶۰-۵)	-	-	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۵۶۹۳
	(۶۱-۵)	-	-	۰/۱۵۲۴	۰/۲۸۰۵	۰/۳۹۶۳	۰/۱۷۰۷	۰/۲۸۸۱	۰/۶۰۳۷
	(۶۲-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۱۶۳
پرویت	(۶۳-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۶۱۶۳
	(۶۴-۵)	-	-	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۶۱۳۱
	(۶۵-۵)	-	-	۰/۱۶۲۸	۰/۳۰۲۳	۰/۳۹۵۳	۰/۱۳۹۵	۰/۲۹۳۷	۰/۵۲۳۳
	(۶۶-۵)	-	-	۰/۱۸۲۵	۰/۲۶۲۸	۰/۳۹۴۲	۰/۱۶۰۶	۰/۲۸۳۵	۰/۵۸۳۹
	(۶۷-۵)	-	-	۰/۱۵۲۴	۰/۲۸۰۵	۰/۳۹۶۳	۰/۱۷۰۷	۰/۲۸۸۱	۰/۵۹۷۶

طبق نتایج حاصل، تمام مدل‌های برازش شده معنادار هستند و بر اساس نتایج آزمون پیرسون به استثنای مدل‌های شماره ۱، ۲، ۳ و ۶ کاجیت با داده‌های برازش سازگاری دارند. اگرچه طبق نتایج آزمون دویانس، تمام مدل‌ها با داده‌های برازش سازگاری دارند. همچنین در تمام مدل‌ها به استثنای مدل‌های شماره ۳، ۵ و ۶ لگاریتم-لگاریتم مکمل و مدل شماره ۵ کاجیت، شرایط برابری ضرایب متغیرهای پیش‌بین معادله در طبقات مختلف متغیر وابسته برقرار است. دقت پیش‌بینی تمام مدل‌ها از ۱/۲۵ برابر دقت تصادفی متناظر آنها بیشتر است اما در روابط ۵-۵۱ تا ۵-۵۳ و ۵-۵۶ تا ۵-۵۸ خطای استاندارد بالایی گزارش شده است.

در بین متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل‌های مختلف تنها متغیرهای σ_c ، σ_θ و SR و Wet معنادار هستند و متغیرهای H ، σ_t و BR رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. رابطه ۵-۵۵ در بین روابط استنتاج شده، بهترین عملکرد را در داده‌های اعتبارسنجی دارد به طوری که ۱۷ مورد از ۲۴ سری داده را به درستی پیش‌بینی می‌کند. همچنین این رابطه از نظر مجموع پیش‌بینی‌های صحیح در داده‌های برازش و غیربرازش، پس از رابطه ۵-۵۱ در جایگاه دوم قرار دارد. روابط ۵-۵۵ و ۵-۵۱ در مجموع به ترتیب ۱۱۴ و ۱۱۵ پیش‌بینی صحیح در ۱۸۸ سری داده دارند. اگرچه در رابطه ۵-۵۱ خطای استاندارد بالایی گزارش شده است.

۵-۸- بررسی عملکرد معیارهای تجربی

معیارهای تجربی علی‌رغم داشتن عیوب ذاتی نظیر نیاز به اعتبارسنجی و در نظر گرفتن تنها یک یا چند عامل موثر در پدیده انفجارسنگ، به صورت گسترده‌ای به کار می‌روند. هر معیار بر اساس شرایط زمین‌شناسی و ژئومکانیکی خاصی توسعه داده شده است و می‌توان مواردی را مثال زد که معیارهای تجربی در پیش‌بینی آنها عملکرد صحیحی ندارند. با توجه به پایگاه داده جمع‌آوری شده می‌توان عملکرد معیارهای تجربی زیر را سنجید:

ا- شاخص تنش (یون ۱۹۹۴) که دربردارنده نسبت متغیرهای H و σ_c است.

ب- معیارهای دربردارنده متغیر SR که شامل راستز (۱۹۷۴)، هوک (۱۹۸۰)، گریمستد و بارتن (۱۹۹۳)، پالمستروم (۱۹۹۵)، وانگ و همکارانش (۱۹۹۸) و ژانگ و فو (۲۰۰۸) هستند.

ج- معیارهای دربردارنده متغیر BR که شامل کیا و تیان (۱۹۹۸)، ژانگ و همکارانش (۲۰۰۳) و ژانگ و فو (۲۰۰۸) هستند.

د- معیارهای دربردارنده متغیر W_{et} که شامل کیدیبنسکی (۱۹۸۱)، سینگ (۱۹۸۹) و ژانگ و فو (۲۰۰۸) هستند. همچنین از آنجا که مقدار نسبت تنش اصلی حداکثر به مقاومت فشاری تک‌محوری در ۳۵ سری داده در اختیار است، می‌توان عملکرد معیارهای تجربی مبتنی بر این نسبت را بررسی کرد. این معیارها شامل معیارهای شاخص مقاومت (هاوکز ۱۹۶۶)، تائو (۱۹۸۷)، هوفالیانگ (۱۹۸۹)، هو و همکارانش (۱۹۹۲)، گریمستد و بارتن (۱۹۹۳)، طبقه‌بندی توده‌سنگ پروژه (۱۹۹۵)، گریمستد (۱۹۹۹)، بارتن (تانگ ۲۰۰۰)، بارتن (۲۰۰۲)، روش تنش‌ها (ژانگ و همکارانش ۲۰۰۳)، ژانگ و فو (۲۰۰۸) و دستورالعمل زمین‌شناسی مهندسی هستند. در ۲۴ مورد از ۳۵ داده مذکور شدت وقوع و در ۱۱ مورد دیگر تنها وقوع پدیده گزارش شده است.

عملکرد معیارهای تجربی برای پیش‌بینی پدیده انفجارسنگ، با در نظر گرفتن مقادیر جایگزین برای داده‌های خارج از ردیف و مفروضات گزارش شده در جدول ۵-۳۲، بررسی و نتایج حاصل در جداول ۵-۳۳ تا ۵-۳۵ ارائه شده است. در جدول ۵-۳۶ نیز تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک در داده‌های اعتبارسنجی گزارش شده است.

جدول ۵-۳۲: مفروضات در نظر گرفته شده برای بررسی عملکرد معیارهای تجربی

معیار تجربی	فرض	مقدار در نظر گرفته شده	علت
شاخص تنش (یون ۱۹۹۴)	مقدار وزن مخصوص لایه‌های سنگی روباره	$\gamma = 0.026 MN / m^3$	-
	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ با شدت متوسط	$2.5 \leq \sigma_c / (\gamma.H) \leq 5$	این معیار تنها سه طبقه دارد.
گریمستد و بارتن (۱۹۹۳)	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ با شدت ضعیف و متوسط	$0.5 \leq SR \leq 1$ $2 \leq \sigma_c / \sigma_1 \leq 5$	عدم ذکر محدوده برای شدت‌های ضعیف و متوسط
	مقدار ضریب مقیاس برای مقاومت فشاری	$f_{\sigma} = 1$	-
پالمستروم (۱۹۹۵)	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ با شدت متوسط	$0.5 \leq \sigma_c / \sigma_{\theta} \leq 1$	این معیار تنها سه طبقه دارد.
ژانگ و همکارانش (۲۰۰۳)	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ با شدت ضعیف	$10 \leq BR \leq 18$	این معیار تنها سه طبقه دارد.
شاخص مقاومت	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ	$3\sigma_1 / \sigma_c \geq 0.4$	در نظر گرفتن شرایط خطر بالا
هوفالیانگ (۱۹۸۹)	شرایط متناظر وقوع انفجارسنگ	$\sigma_1 / \sigma_c > 0.2$	-
دستورالعمل زمین‌شناسی مهندسی	طبقات شدید و بسیار شدید در هم ادغام می‌شوند.	-	این معیار پنج طبقه دارد.

جدول ۵-۳۳: تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی در مورد پایگاه داده پدیده انفجار سنگ

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	تعداد داده‌های جوامع آماری مختلف					تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در جوامع مختلف				
		عدم وقوع	ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع
σ_c و H	شاخص تنش (یون ۱۹۹۴)	۱۴	۲۶	۳۴	۱۲	۸۶	۷	۹	۷	۱	۲۴
SR	راسنز (۱۹۷۴)	۳۱	۵۲	۷۴	۳۱	۱۸۸	۱۷	۷	۵۵	۱۶	۹۵
	هوک (۱۹۸۰)						۱۹	۰	۲۱	۲۲	۶۲
	گریستند و بارتن (۱۹۹۳)						۲۸	۱۱	۴۳	۳	۸۵
	پالمستروم (۱۹۹۵)						۳۱	۳	۱	۰	۳۵
	وانگ و همکارانش (۱۹۹۸)						۲۰	۲۷	۳۸	۱۴	۹۹
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)						۱۴	۹	۳۷	۲۲	۸۲
BR	کیا و تیان (۱۹۹۸)	۲۵	۴۶	۶۵	۲۸	۱۶۴	۳	۱۲	۳۳	۱۰	۵۸
	ژانگ و همکارانش (۲۰۰۳)						۵	۹	۱۹	۱۴	۴۷
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)						۹	۴	۱۵	۱۱	۳۹
W_{et}	کیدبینسکی (۱۹۸۱)	۳۱	۵۲	۷۴	۳۱	۱۸۸	۱۱	۳۴	۳۰	۲۲	۹۷
	سینگ (۱۹۸۹)						۲۶	۱۳	۰	۰	۳۹
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)						۱۱	۲۵	۲۶	۲۲	۸۴

جدول ۵-۳۴: تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی در مورد وقوع یا عدم وقوع انفجار سنگ در پایگاه داده جمع‌آوری‌شده

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	شرایط وقوع پدیده انفجار سنگ طبق معیار تجربی					تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در جوامع آماری مختلف				
		عدم وقوع	ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع
σ_c و H	شاخص تنش (یون ۱۹۹۴)	$\sigma_c / (\gamma.H) \leq 5$					۷	۱۳	۱۱	۴	۳۵
SR	راسنز (۱۹۷۴)	$SR \geq 0.25$					۱۷	۴۶	۷۰	۳۱	۱۶۴
	هوک (۱۹۸۰)	$SR \geq 0.286$					۱۹	۴۲	۶۹	۳۰	۱۶۰
	گریستند و بارتن (۱۹۹۳)	$SR \geq 0.5$					۲۸	۱۴	۴۴	۲۳	۱۰۹
	پالمستروم (۱۹۹۵)	$(f'_\sigma \cdot \sigma_c) / \sigma_0 \leq 1$					۳۱	۳	۱	۴	۳۹
	وانگ و همکارانش (۱۹۹۸)	$SR \geq 0.3$					۲۰	۴۱	۶۸	۳۰	۱۵۹
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	$SR > 0.2$					۱۴	۴۹	۷۴	۳۱	۱۶۸
BR	کیا و تیان (۱۹۹۸)	$BR \leq 40$					۳	۴۴	۵۷	۲۸	۱۳۲
	ژانگ و همکارانش (۲۰۰۳)	$BR \geq 10$					۵	۳۹	۶۲	۲۵	۱۳۱
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	$BR \geq 15$					۹	۳۴	۴۶	۱۷	۱۰۶
W_{et}	کیدبینسکی (۱۹۸۱)	$W_{et} \geq 2$					۱۱	۴۷	۷۳	۲۹	۱۶۰
	سینگ (۱۹۸۹)	$W_{et} \geq 5$					۲۶	۱۳	۴۳	۲۲	۱۰۴
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	$W_{et} \geq 2$					۱۱	۴۷	۷۳	۲۹	۱۶۰

جدول ۵-۳۵: تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی مبتنی بر نسبت تنش اصلی حداکثر به مقاومت فشاری تک‌محوری در داده‌های جمع‌آوری‌شده

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد طبقات مختلف متغیر وابسته (شدت وقوع)							تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد وقوع یا عدم وقوع انفجار سنگ		
		عدم وقوع	ضعیف	وقوع متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	وقوع	مجموع	عدم وقوع	وقوع
$\frac{\sigma_1}{\sigma_c}$	شاخص مقاومت (هاوکر ۱۹۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	۶	۲۲	۲۸
	تانو (۱۹۸۷)	۶	۳	۶	۲	۱۷	۶	۲۷	۶	۲۷	۳۳
	هوفالینگ (۱۹۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	۶	۱۷	۲۳
	هو و همکارانش (۱۹۹۲)	۶	۰	۰	۰	۶	۶	۷	۶	۷	۱۳
	گریستند و بارتن (۱۹۹۳)	۶	۰	۶	۰	۱۲	۶	۱۶	۶	۱۶	۲۲

ادامه جدول ۵-۳۵: تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی مبتنی بر نسبت تنش اصلی حداکثر به مقاومت فشاری تک‌محوری در داده‌های جمع‌آوری شده

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد طبقات مختلف متغیر وابسته (شدت وقوع)							تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد وقوع یا عدم وقوع انفجارسنگ		
		عدم وقوع	ضعیف	متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	وقوع	مجموع	عدم وقوع	وقوع
$\frac{\sigma_1}{\sigma_c}$	معیار طبقه‌بندی توده‌سنگ پروژه (۱۹۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	۶	۲۲	۲۸
	گریستند (۱۹۹۹)	۶	۰	۱	۰	۷	۶	۱۶	۶	۲۲	۲۹
	بارتن (تانگ) (۲۰۰۰)	۶	۱	۶	۲	۱۵	۶	۲۳	۶	۲۲	۲۸
	بارتن (۲۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	۶	۱۶	۲۲
	روش تنش‌ها (ژانگ و همکارانش ۲۰۰۳)	۶	۱	۶	۲	۱۵	۶	۲۳	۶	۲۲	۲۸
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	۶	۱	۶	۲	۱۵	۶	۲۲	۶	۲۲	۲۸
	دستورالعمل زمین‌شناسی مهندسی	۶	۱	۴	۰	۱۱	۶	۲۲	۶	۲۲	۲۸
تعداد داده‌های جامعه آماری		۶	۶	۹	۳	۲۴	۶	۲۹	۶	۲۹	۳۵

جدول ۵-۳۶: تعداد پیش‌بینی صحیح معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک در داده‌های اعتبارسنجی

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد طبقات مختلف متغیر وابسته (شدت وقوع)							تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد وقوع یا عدم وقوع انفجارسنگ		
		عدم وقوع	ضعیف	متوسط	وقوع قوی	مجموع	عدم وقوع	وقوع	مجموع	عدم وقوع	وقوع
SR	راسنز (۱۹۷۴)	۰	۰	۷	۱	۸	۰	۹	۳	۱۸	۱۸
	هوک (۱۹۸۰)	۰	۰	۴	۳	۷	۰	۹	۳	۱۸	۱۸
	گریستند و بارتن (۱۹۹۳)	۶	۱	۹	۰	۱۶	۶	۱	۷	۱۹	۱۹
	پالمستروم (۱۹۹۵)	۶	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۶	۶
	وانگ و همکارانش (۱۹۹۸)	۱	۵	۹	۱	۱۶	۱	۹	۳	۱۹	۱۹
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	۰	۰	۲	۳	۵	۰	۹	۳	۱۸	۱۸
W_{et}	کیدپینسکی (۱۹۸۱)	۰	۵	۳	۳	۱۱	۰	۹	۳	۱۸	۱۸
	سینگ (۱۹۸۹)	۶	۱	۰	۰	۷	۶	۱	۳	۱۶	۱۶
	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	۰	۳	۲	۳	۸	۰	۹	۳	۱۸	۱۸

مطابق نتایج به‌دست آمده، در بین معیارهای تجربی مبتنی بر متغیر نسبت تنش، معیارهای ژانگ و فو (۲۰۰۸) و وانگ و همکارانش (۱۹۹۸) بهترین عملکرد را به ترتیب در پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع و شدت وقوع پدیده انفجارسنگ دارند. در بین معیارهای مبتنی بر متغیر شاخص انرژی الاستیک، معیار کیدپینسکی (۱۹۸۱) عملکرد بهتری نسبت به معیار ژانگ و فو (۲۰۰۸) در پیش‌بینی شدت وقوع انفجارسنگ دارد. همچنین در بین معیارهای مبتنی بر متغیرهای نسبت مقاومت‌ها و نسبت تنش اصلی حداکثر به مقاومت فشاری تک‌محوری، به ترتیب معیار کیا و تیان (۱۹۹۸) و تائو (۱۹۸۷) بهترین عملکرد را هم در پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع و هم در پیش‌بینی شدت وقوع پدیده دارند.

۵-۹- جمع‌بندی

در فصل حاضر سعی شد تا با استفاده از روش‌های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی، روابطی برای پیش‌بینی پدیده انفجارسنگ در سطح معناداری ۵ درصد تخمین زده شود. آرایش‌ها و توابع پیوند مختلفی برای برازش مدل‌ها به کار برده شد. در بین متغیرهای پیش‌بین معرفی شده به مدل‌های مختلف، متغیرهای تنش مماسی حداکثر، مقاومت فشاری، نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک نقش معناداری به لحاظ آماری در پیش‌بینی متغیر وابسته داشتند و متغیرهای ضخامت روباره، مقاومت کششی و نسبت مقاومت‌ها نقشی در تمایز طبقات متغیر وابسته نداشتند که این مطلب با استنباط‌های آماری گزارش شده در فصل چهارم کاملاً سازگار و منطبق است.

در جدول ۵-۳۷، روابط آماری برازش‌شده (قابل کاربرد) با بالاترین دقت پیش‌بینی نمایش داده شده‌اند. مطابق جدول یادشده، روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ که تابعی از دو متغیر نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک هستند، بهترین عملکرد را در بین تمام روابطی که با هدف پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع پدیده برازش شده‌اند، دارند (اگرچه مقادیر آماره کای دو مدل و ضرایب تعیین کاذب در روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ به صورت تقریبی با مقادیر متناظر در رابطه ۵-۳۸ برابر است، اما دقت پیش‌بینی روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ در داده‌های برازش و کل داده‌ها بیشتر است). همچنین رابطه ۵-۵۵ که تابعی از دو متغیر یادشده است، بهترین عملکرد را در بین تمام روابط تخمین زده‌شده با هدف پیش‌بینی شدت وقوع پدیده دارد (علیرغم بیشتر بودن مقادیر آماره کای دو مدل و ضرایب تعیین کاذب در رابطه ۵-۴۶، تعداد پیش‌بینی صحیح رابطه ۵-۵۵ در داده‌های اعتبارسنجی بیشتر است).

جدول ۵-۳۷: روابط آماری برازش‌شده با بالاترین دقت پیش‌بینی

هدف از طراحی مدل	تابع پیوند	رابطه	آماره کای دو	ضرایب تعیین کاذب			تعداد پیش‌بینی صحیح رابطه در داده‌های اعتبارسنجی		
				R_{MF}^2	R_{CS}^2	R_N^2	برازش	غیربرازش	کل
پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع پدیده	لجستیک	(۲۲-۵)	۵۱/۹۱۹	۰/۳۱۵	۰/۵۱۴	-	۱۲۲ از ۱۳۷	۵۱ از ۴۴	۱۶۶
	دو حالته	(۲۳-۵)	۵۱/۸۱۵	۰/۳۱۵	۰/۵۱۳	-	۱۲۲ از ۱۳۷	۵۱ از ۴۴	۱۶۶
	پروبیت	(۳۸-۵)	۵۲/۴۰۶	۰/۳۱۸	۰/۵۱۸	۰/۴۰۳	۱۲۱ از ۱۳۷	۵۱ از ۴۴	۱۶۵
پیش‌بینی شدت وقوع پدیده	لجستیک چند جمله‌ای	(۴۶-۵)	۱۰۸/۴۵۷	۰/۴۸۴	۰/۵۲۲	۰/۲۵۲	۱۰۱ از ۱۶۴	۲۴ از ۱۳	۱۱۴
	توابع رگرسیون ترتیبی	(۵۵-۵)	۹۳/۲۳۳	۰/۴۳۴	۰/۴۶۸	۰/۲۱۷	۱۶۴ از ۹۷	۲۴ از ۱۷	۱۱۴

در جدول ۵-۳۸ معیارهای تجربی با بیشترین تعداد پیش‌بینی صحیح در کل داده‌ها و داده‌های اعتبارسنجی گزارش شده‌اند. اگرچه دقت پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع پدیده با استفاده از معیار تجربی ژانگ و فو (۲۰۰۸) مبتنی بر متغیر نسبت تنش، که ۱۶۸ مورد از کل داده‌ها و ۱۸ مورد از داده‌های اعتبارسنجی را به درستی پیش‌بینی می‌کند، اندکی بیشتر از دقت پیش‌بینی روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ است (۱۶۶ مورد پیش‌بینی صحیح در مجموع و ۱۸ مورد در داده‌های اعتبارسنجی)، اما عملکرد روابط یادشده در مقایسه با معیارهای تجربی مبتنی بر متغیر شاخص انرژی الاستیک بهتر است. در مقابل، عملکرد بهتر رابطه ۵-۵۵ در مقایسه با معیارهای تجربی در پیش‌بینی شدت وقوع پدیده کاملاً آشکار است. این رابطه در مقایسه با معیار وانگ و همکارانش (۱۹۹۸) که دقت پیش‌بینی ۹۹ مورد صحیح در کل داده‌ها را دارد و تنها تابع متغیر نسبت تنش است، ۱۱۴ مورد از کل داده‌ها را به درستی پیش‌بینی می‌کند و در داده‌های اعتبارسنجی نیز دقت پیش‌بینی بیشتری (۱۷ در مقابل ۱۶ مورد) دارد.

جدول ۵-۳۸: معیارهای تجربی با بیشترین تعداد پیش‌بینی صحیح در کل داده‌ها و داده‌های اعتبارسنجی

متغیر پیش‌بین	نام معیار تجربی	تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد طبقات مختلف متغیر وابسته (شدت وقوع)		تعداد پیش‌بینی صحیح معیار تجربی در مورد وقوع انفجارسنگ یا عدم وقوع انفجارسنگ	
		مجموع داده‌ها	داده‌های اعتبارسنجی	مجموع داده‌ها	داده‌های اعتبارسنجی
SR	ژانگ و فو (۲۰۰۸)	۸۲	۵	۱۶۸*	۱۸
	وانگ و همکارانش (۱۹۹۸)	۹۹*	۱۶**	۱۵۹	۱۹**
	گرمستد و بارتن (۱۹۹۳)	۸۵	۱۶**	۱۰۹	۱۹**

*بیشترین تعداد پیش‌بینی صحیح در کل داده‌ها، **بیشترین تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های اعتبارسنجی

در جدول ۵-۳۹ عملکرد همزمان معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک که بیشترین دقت پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع پدیده را در کل داده‌ها و داده‌های اعتبارسنجی دارند، نمایش داده شده است. مطابق جدول یادشده چنانچه معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک به صورت همزمان به کار روند، تعداد موارد پیش‌بینی صحیح وقوع یا عدم وقوع پدیده در داده‌های اعتبارسنجی، حداکثر ۱۸ مورد و در کل داده‌ها، حداکثر ۱۴۹ مورد خواهد بود. در جدول ۵-۴۰ نیز عملکرد روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ در مقایسه با کاربرد همزمان معیارهای تجربی ژانگ و فو (۲۰۰۸) و کیدیبنسکی (۱۹۸۱) نمایش داده شده است. عملکرد بهتر روابط یادشده در مقایسه با کاربرد همزمان معیارهای تجربی، به ویژه در مورد سری داده‌های متناظر عدم وقوع پدیده، قابل استنباط است.

جدول ۵-۳۹: تعداد پیش‌بینی صحیح کاربرد همزمان معیارهای تجربی با بیشترین دقت پیش‌بینی در مورد وقوع یا عدم وقوع انفجارسنگ

معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای SR و W_{et}			تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش [*]			تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های اعتبارسنجی			تعداد پیش‌بینی صحیح در کل داده‌ها		
عدم وقوع (۳۵)	وقوع (۱۱۲)	مجموع (۱۴۷)	عدم وقوع (۲۵)	وقوع (۱۳۹)	مجموع (۱۶۴)	عدم وقوع (۵)	وقوع (۱۸)	مجموع (۲۳)	عدم وقوع (۱۵۷)	وقوع (۱۴۶)	مجموع (۱۸۸)
۳	۱۰۵	۱۰۸	۳	۱۲۸	۱۳۱	۰	۱۸	۱۸	۳	۱۴۶	۱۴۹
۶	۹۵	۱۰۱	۶	۱۱۵	۱۲۱	۰	۱۸	۱۸	۶	۱۳۳	۱۳۹
۹	۴۷	۵۶	۹	۶۲	۷۱	۰	۱۳	۱۳	۹	۷۵	۸۴

* در ۱۳۷ سری داده (زیرا روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ به ازای ۱۳۷ سری داده برازش شده‌اند)،^{**} در ۱۶۴ سری داده

جدول ۵-۴۰: مقایسه عملکرد روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳ با کاربرد همزمان معیارهای تجربی ژانگ و فو (۲۰۰۸) و کیدیبنسکی (۱۹۸۱)

معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای SR و W_{et}			تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های برازش [*]			تعداد پیش‌بینی صحیح در داده‌های اعتبارسنجی			تعداد پیش‌بینی صحیح در کل داده‌ها		
عدم وقوع (۳۵)	وقوع (۱۱۲)	مجموع (۱۴۷)	عدم وقوع (۲۵)	وقوع (۱۳۹)	مجموع (۱۶۴)	عدم وقوع (۵)	وقوع (۱۸)	مجموع (۲۳)	عدم وقوع (۱۵۷)	وقوع (۱۴۶)	مجموع (۱۸۸)
۱۵	۱۰۷	۱۲۲	۱۵	۱۳۳	۱۴۸	۰	۱۸	۱۸	۱۵	۱۵۱	۱۶۶
۳	۱۰۵	۱۰۸	۳	۱۲۸	۱۳۱	۰	۱۸	۱۸	۳	۱۴۶	۱۴۹

* در ۱۳۷ سری داده،^{**} در ۱۶۴ سری داده

در جدول ۵-۴۱ عملکرد همزمان معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک با بیشترین دقت پیش‌بینی شدت وقوع پدیده (طبقات مختلف متغیر وابسته) در کل داده‌ها و داده‌های اعتبارسنجی نمایش داده شده است. مطابق جدول یادشده چنانچه معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک به صورت همزمان به کار روند، تعداد پیش‌بینی صحیح شدت وقوع پدیده در داده‌های برازش حداکثر به ۴۲ از ۱۶۴ مورد، در داده‌های اعتبارسنجی حداکثر به ۸ از ۲۴ مورد و در کل داده‌ها حداکثر به ۵۰ از ۱۸۸ مورد می‌رسد. در جدول ۵-۴۲ نیز عملکرد رابطه ۵-۵۵ در مقایسه با کاربرد همزمان معیارهای تجربی وانگ و همکارانش (۱۹۹۸) و کیدیبنسکی (۱۹۸۱) نمایش داده شده است. در این حالت تعداد موارد پیش‌بینی

صحیح رابطه ۵-۵۵ در مورد داده‌های برازش، اعتبارسنجی و کل، حداقل بیشتر از دو برابر مقادیر متناظر به ازای کاربرد همزمان معیارهای تجربی است.

جدول ۴۱-۵: تعداد پیش‌بینی صحیح کاربرد همزمان معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای SR و W_{et} با بیشترین دقت پیش‌بینی در مورد شدت وقوع پدیده

معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای SR و W_{et}					تعداد پیش‌بینی صحیح در مورد داده‌های اعتبارسنجی					تعداد پیش‌بینی صحیح در مورد کل داده‌ها				
عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع
۹	۴	۲۰	۲	۳۵	۰	۱	۳	۰	۴	۹	۵	۲۳	۲	۳۹
۶	۱۵	۱۵	۶	۴۲	۱	۳	۴	۸	۱۸	۶	۱۹	۱۸	۷	۵۰

جدول ۴۲-۵: مقایسه عملکرد رابطه ۵-۵۵ با کاربرد همزمان معیارهای تجربی وانگ و همکارانش (۱۹۹۸) و کیدیپینسکی (۱۹۸۱)

رابطه رگرسیون با متغیر وابسته کیفی یا معیارهای تجربی مبتنی بر متغیرهای W_{et} و SR					تعداد پیش‌بینی صحیح در مورد داده‌های اعتبارسنجی					تعداد پیش‌بینی صحیح در مورد کل داده‌ها				
عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	مجموع
۱۱	۲۳	۵۰	۱۳	۹۷	۰	۶	۸	۳	۱۷	۱۱	۲۹	۵۸	۱۶	۱۱۴
۶	۱۵	۱۵	۶	۴۲	۱	۳	۴	۸	۱۸	۶	۱۹	۱۸	۷	۵۰

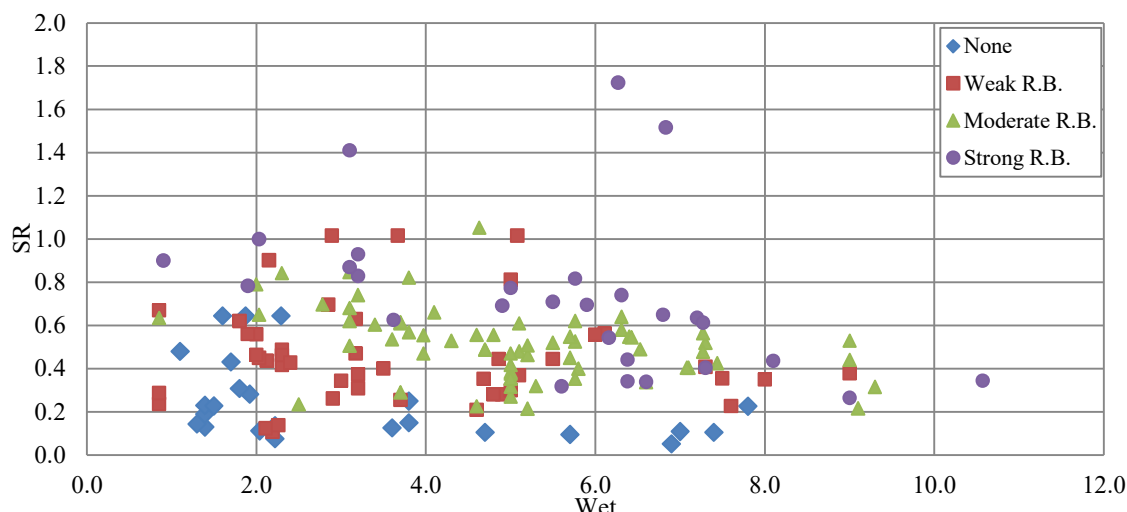
اگرچه پیش‌بینی نادرست تمام موارد طبقه عدم وقوع متغیر وابسته داده‌های اعتبارسنجی در هر دو حالت طراحی مدل‌های رگرسیون (روابط ۵-۲۲، ۵-۲۳ و ۵-۵۵) و همچنین کاربرد همزمان معیارهای تجربی برای پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع و شدت پدیده انفجارسنگ، سوال‌برانگیز و مستلزم بررسی است. در حالت پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع پدیده (با استفاده از روابط ۵-۲۲ و ۵-۲۳)، هر شش مورد سری داده اعتبارسنجی متعلق به طبقه عدم وقوع به صورت وقوع پیش‌بینی شده‌اند. همچنین طبق جدول ۵-۴۳، هر شش مورد سری داده یادشده در حالت پیش‌بینی شدت وقوع پدیده (با استفاده از رابطه ۵-۵۵)، به صورت وقوع ضعیف پیش‌بینی شده‌اند.

جدول ۴۳-۵: چگونگی پیش‌بینی داده‌های اعتبارسنجی به وسیله رابطه ۵-۵۵

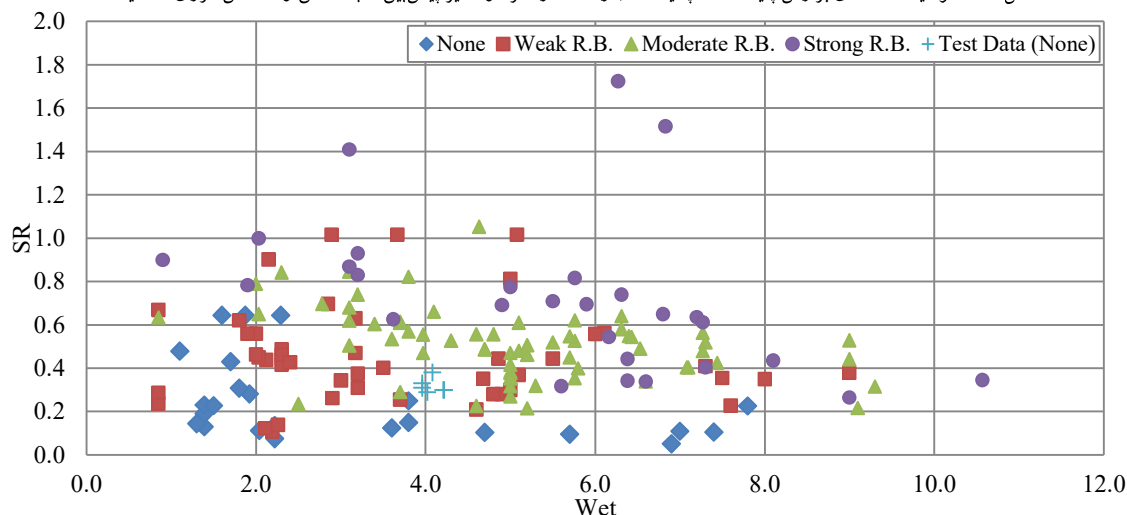
طبقه	تعداد داده‌های اعتبارسنجی به ازای طبقه مورد نظر				تعداد پیش‌بینی در مورد طبقات مختلف متغیر وابسته			
	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی	عدم وقوع	ضعیف	متوسط	قوی
عدم وقوع	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وقوع ضعیف	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وقوع متوسط	۹	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۱
وقوع قوی	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳

در شکل ۵-۱ موقعیت داده‌های برازش روابط آماری مختلف از نظر دو متغیر پیش‌بین نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک و در شکل ۵-۲ موقعیت داده‌های اعتبارسنجی با طبقه عدم وقوع در بین داده‌های یادشده نمایش داده شده است. بررسی داده‌های اعتبارسنجی متعلق به طبقه عدم وقوع نشان می‌دهد، این سری داده‌ها مقادیر متغیر SR بسیار بالاتری در مقایسه با داده‌های برازش از همان طبقه با مقادیر متغیر W_{et} مشابه دارند. این مطلب در شکل ۵-۳ نمایش داده شده است. طبق شکل ۵-۴ مقدار بالای متغیر SR این داده‌ها سبب می‌شود که داده‌های مذکور

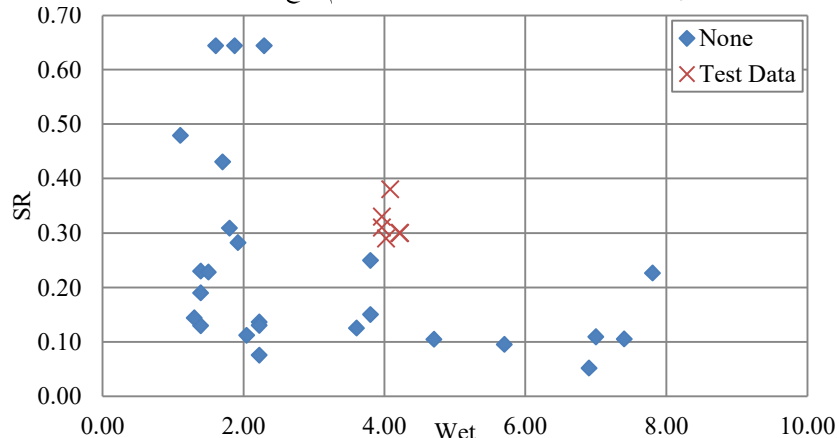
از نظر دو متغیر W_{et} و SR مقادیر مشابهی با برخی داده‌های برازش متعلق به طبقه وقوع ضعیف باشند و در بین آنها قرار گیرند. از این رو پیش‌بینی آنها به ترتیب به صورت وقوع و وقوع ضعیف در دو حالت طراحی مدل‌ها، دور از انتظار نیست.



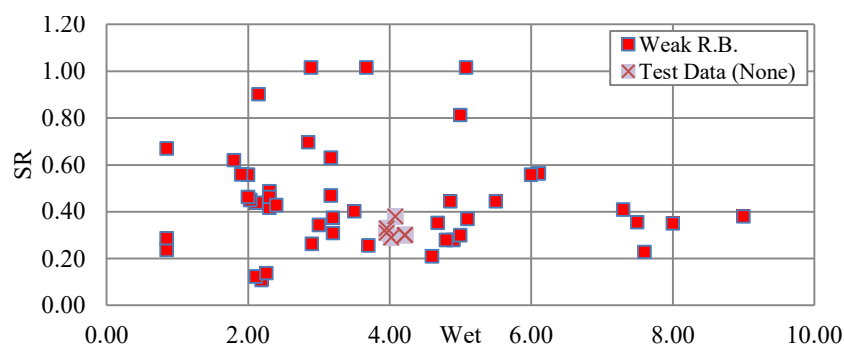
شکل ۱-۵: موقعیت داده‌های برازش پایگاه داده پدیده انفجارسنگ از نظر دو متغیر پیش‌بین نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک



شکل ۲-۵: موقعیت داده‌های اعتبارسنجی با طبقه عدم وقوع در داده‌های برازش

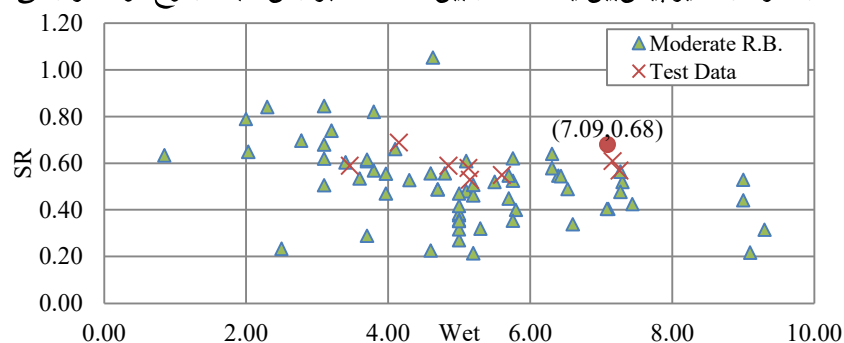


شکل ۳-۵: موقعیت داده‌های برازش و اعتبارسنجی طبقه عدم وقوع پایگاه داده از نظر دو متغیر پیش‌بین نسبت تنش و شاخص انرژی الاستیک

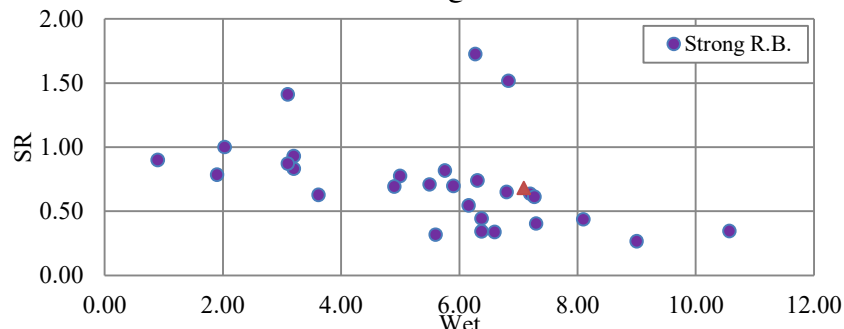


شکل ۴-۵: موقعیت داده‌های برازش طبقه وقوع ضعیف و داده‌های اعتبارسنجی طبقه عدم وقوع پایگاه داده پدیده انفجارسنگ از نظر دو متغیر W_{et} و SR

استفاده از این رویکرد ممکن است توجیه‌کننده عملکرد نادرست رابطه ۵-۵ در پیش‌بینی سری داده اعتبارسنجی با مقادیر $W_{et} = 7.090$ و $SR = 0.680$ و وقوع متوسط به صورت وقوع قوی باشد. در شکل ۵-۵ موقعیت داده‌های اعتبارسنجی طبقه وقوع متوسط در بین داده‌های برازش طبقه یادشده نمایش داده شده است. در این شکل سری داده نادرست پیش‌بینی شده، به صورت متمایزی نسبت به سایر داده‌ها به تصویر در آمده است. در شکل ۵-۶ نیز موقعیت سری داده یادشده در بین داده‌های برازش متعلق به طبقه وقوع قوی نمایش داده شده است. طبق شکل‌های ۵-۵ و ۵-۶، سری داده با مقادیر $W_{et} = 7.090$ و $SR = 0.680$ متعلق به طبقه وقوع متوسط، در مقایسه با سری داده‌هایی با مقدار مشابه W_{et} از همان طبقه، مقدار SR بالاتری دارد، به طوری که این سری داده از نظر دو متغیر پیش‌بینی یادشده در بین داده‌های برازش طبقه وقوع قوی قرار می‌گیرد.



شکل ۵-۵: موقعیت داده‌های برازش و اعتبارسنجی طبقه وقوع متوسط پایگاه داده پدیده انفجارسنگ از نظر دو متغیر W_{et} و SR



شکل ۵-۶: موقعیت داده‌های برازش طبقه وقوع قوی و تنها داده اعتبارسنجی نادرست پیش‌بینی شده طبقه وقوع متوسط به وسیله رابطه ۵-۵

با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده عملکرد روابط آماری ۵-۲۲، ۵-۲۳ و ۵-۵۵ در پیش‌بینی وقوع و شدت پدیده انفجارسنگ مطلوب و بسیار بهتر از معیارهای تجربی ارزیابی می‌شود.